

保研攻略

匡亚明学院

保研攻略

作者：南京大学匡亚明学院2019级学生

编辑：林凡琪、张育琪、朱源泉

封面制作：陈宇宁、陈子恒

南京大学匡亚明学院

目录

物理方向	1
1. 复旦大学物理学院保研经验分享	1
2. 南大物理保研经验	6
3. 清华大学交叉信息研究院保研经验分享	11
4. 清华大学物理系保研经验分享	16
5. 中科院物理所等高校院所保研经验分享	22
6. 物理保研经验分享	32
化生方向	36
1. 北京大学化学化工学院保研经验分享	36
2. 清华大学化学系保研经验分享	40
3. 南京大学化学化工学院保研经验分享	46
4. 生化保研经验分享	49
5. 生物保研经验分享	52
数学方向	55
1. 人民大学统计学院学硕保研经验分享	55
2. 统计转商科保研经验分享	59
3. 统计学保研经验分享	64
4. 南大数学系学硕保研攻略	67
5. 南大基础数学保研经验分享	71
计算机方向	73
1. 计算机方向保研经验分享	73
脑科学与人工智能方向	76
1. 南京大学人工智能学院保研经验分享	76

物理方向

1. 复旦大学物理学院保研经历分享

2019 级物理高立晖

一、基本信息

1. 简历信息

专业：物理学

年级排名（五学期）：36

六级：537 无雅思托福

科研经历：

参加过大创，比较水，生物物理相关内容，无论文发表

竞赛：美赛 M 奖

2. 申请情况（均为夏令营，直博）

报名：南大物院，匡院，上海交通大学物理学院，复旦大学物理学院（均通过初审）

参营：上海交通大学物理学院，复旦大学物理学院

去向：复旦大学物理学院凝聚态物理（计算）直博

二、前期准备

总体来说肯定是越早准备越好，一般来说我建议大一打好专业课基础，大二就可以尝试着联系老师进行科研训练了，另外匡院的培养计划我感觉年年在变，如果感觉大二课业压力太大，可以考虑提前修一些专业课（来自我认识的大佬的经验），

但要量力而行。针对保研夏令营的准备，我觉得最好在大三的寒假时就开始，一般物理各个方向的营的考察科目都是四大力学 + 特定的方向科目，比如凝聚态物理是固体物理。这些科目在上的时候就要好好听课，复习的时候再系统过一遍。

在大三下学期就要开始搜集各个学校夏令营的信息（保研公众号，目标学校官网），如果你的意向方向也是凝聚态相关方向的话，固体物理必须好好学。直博一般都是需要介绍信的，首先这个东西可以向你本科科研的导师要，其次可以向你成绩好看科目的授课老师要，还可以向学业导师要（如果你们还有的话）。一般的老师都不会拒绝，没必要不好意思，因为一般你写好他给你改一改签个字就行了。

竞赛方面的话我了解并且参加的只有美赛与国赛（数学建模比赛），有能力并且感兴趣的同学大一就可以进行尝试，一般来说想要取得好一点的成绩的话需要参加两届以上，我们院每年也会举办相关的讲座，感兴趣的同学需要注意。

报名夏令营时不要顾虑太多，报名一般要的都是那些材料，如果你没有很坚定的目标院校的话，不妨把想去的都报了，一般初审都不太会刷人，刷了也无所谓。

在报名之后，套磁也是重要的内容。各个学校的官网都会有每个院系老师的详细信息，你可以找你感兴趣的研究方向，然后写邮件介绍自己，并且询问他的意向（是否还有名额？），之后还可以进一步交流。套磁的目的并不是让自己更顺利的获得优秀营员，而是确定自己通过之后能成功地与自己心仪的老师双向确定。

三、夏令营详情

我主要参加了上交和复旦两所学校的物院的夏令营，受疫情影响都是线上，所以只有面试，不过到你们那就不好说了。前面 1-2 天是开营 + 各个老师的简短的讲座介绍自己的研究内容，有的老师还会提出自己对学生的需求（比如要 996），我就是听完现在导师的讲座才去找的他，这时候也还来得及。后面的 1-2 天就是面试，形式都是多个老师轮流提问你。

四、面试前准备

1. 好好复习基础四大力学知识 + 专业方向知识，凝聚态方向的话固体物理 + 四大就够了。
2. 英语能力，面试前不会告诉你怎么考察，建议准备英文自我介绍，对学院的介绍，对学校的介绍等等。要真英语问答就听天由命吧。
3. 整理一下自己的科研经历，看看怎么样介绍更好。
4. 最好和目标导师取得联系。

五、面试考题

Fdu 1. 英文自我介绍（我准备了四段内容，刚背完一段就被打断了）英文介绍物理系（两句话即可）

2. 想做什么？南大凝聚态也很好，为什么来 fdu?
3. 本科科研内容？
4. 为什么科研是与生物物理相关的，现在要跑路？
5. 有没有学习过计算物理相关内容？
6. verlet 算法是干嘛的？有没有听说过蒙特卡洛？

四大力学喜欢哪个？（这是可以我来选的吗？果断量子力学，因为是最新学的，剩下的忘完了）

描述两个电子的波函数图像？

量子力学的基本假设？

有没有学过固体物理？（我都报凝聚态了，总不能说没学过吧？）

用能带论解释金属，半导体，绝缘体。

知道德拜温度吗？

Na 晶体是 bcc 结构，最外层只有一个电子，为什么是金属？

以上就是全部问题，老师说不上和蔼，但显然不会太刁难你，遇到不会的还给你换题，看出来是尽力想帮我了。题目显然不是很难，我以为他会考固体物理和量子力学的一些很刁钻的问题，还说让带张纸去方便演算，吓得我连夜复习物理方法，结果是量子力学基本假设这种。

Stju

1. 一分钟自我介绍，名字学校，研究方向科研经历，有没有做过理论工作？

2. 有关自旋：什么是自旋？角动量守恒满足什么不变性？如果你是理论物理学家，请你设计实验让实验人员验证自旋是角动量。

3. 固体物理问题：

什么是声子？简要解释

德拜模型？其中低温下比热随温度变化？德拜模型适用条件？对于金属呢？

光学波，声学波区别？金属中的声速怎么算？与什么有关？能带的概念。为什么会产生能带？

4. 量子力学问题

厄密算子，厄密矩阵，相关性质

量子力学的量子指什么？细说。进一步，能量量子化的条件？举例。能量为什么会量子化？在什么条件下量子化？对于氢原子，为什么氢原子能量量子化？

氢原子波函数的本征值，分别对应什么？

5. 热统问题

什么是自由能？

温度是怎么定义的？给你一个系统，你需要什么微观物理量以计算温度？

热力学平衡是什么？

下面是主观看法，stju 的面试题明显难且综合于 fdu，很多细节需要在书中慢慢挖掘，或者很仔细地听课才能回答。而宏观把握这些科目的主体框架，知道各种假设和基础是不够的。并且还问了热统的相关知识，我几乎没有复习这个。由于 fdu 给我发优营后 stju 才开始夏令营，并且我的热力学太弱了又觉得不会考到没有

好好复习，故最后没有拿到 stju 的优营，还是比较可惜的。最后留个 qq854463193，有问题欢迎找我讨论，祝大家的保研之路一帆风顺。

2. 南大物理保研经验

2019 级物理蔡增昕

1 写在前面

我感觉我参与这次保研分享的主要作用，是为学弟学妹们丰富一下保研经历和经验的多样性，避免了只有大佬案例的情况，生动展现一下一个摆了三年，GPA 靠后，科研经历啥都没有，并未提前进组，心态过于放松的高血压保研过程。夏令营：南京大学电子学院，中科院半导体所，中科院微电子所

预推免：中科院物理所，南京大学声学，浙大信电

一、申请基本情况

蔡增昕

物理学

年级排名：54/99

英语成绩：六级通过（低分）

科研项目：寄，写简历的时候凑了个大作业，不过别人老师也明白这是啥玩意

社会经历：这倒是挺多的，只不过除了让我导师吐槽了我一下没有专心学业也完全没起到什么正向作用。

竞赛成绩：美赛 S，但是由于害怕起反作用没有写简历上面去。

二、参营与预推免情况

我的参营情况其实乏善可陈。我最早的计划是转方向至 IC 设计（追随 jjl 的脚步），前期做的准备除了本院的电子电路基础（分还很低），就只有选修了电子

学院的数字集成电路（分也没多高）。当时夏令营报名出于某种奇怪的不想鸽人的心理，加上迷之自信自己能拿到南大电子的优营（当时觉得难度主要是找导师），只报了电子方向的夏令营，学弟学妹们千万不要学我，哪怕是想转专业，也一定要报自己本方向的夏令营作为保底（当然你要完全不准备，保底也是会寄的）

南大电子：

确切来说是我做准备最多的夏令营，夏令营线上，仅有面试。面试问的问题，属实是水到了一定程度，专业知识含量为零，主要是问研究生的准备和对自己的介绍（估计也是因为本校学生）。然而最后我并未能拿到优营。这种情况是最无力的情况，除开尽可能地表达自己的科研志向，毫无个人可操作的空间。事实上，不管是我夏令营联系的导师，上一级转专业的学长还是后续预推免联系的导师都对我参加了电子夏令营但没有优营这一点感到迷惑，毕竟在他们看来本校学生一般都不卡。当然，事后我还是尝试总结了一下原因：

1. 电子专业越来越热门，要求提高，加上我本身 gpa，科研经历都不是很优秀，自然被拒。

2. 攻读学位的选择，这几年电子学院更多地偏向于专硕和直博，留给学硕的名额减少。这一条其实在很多学校的很多专业都成立，学硕名额减少基本可以说是大势所趋了，大家还是要慎重考虑这个问题。

3. 联系导师方面，联系的相对太晚，我基本上是夏令营前才去联系的。联系的过程还好，但很显然，联系晚了老师顶多把你放在选择名单里面，除非特殊情况不会下大力气捞你。建议有条件的同学还是尽量大三进组或者提早联系。关于老师的人品问题，我的建议一是看导师评价网站（我主要用的是研控）加联系知情人士（最主要就是学长学姐加高中同学，本校还可以试试老乡群，表白墙这些途径）。

中科院微电子所，半导体所：

这两所合在一起说好了。微电子的面试比较正常，我报的数电设计，问的主要是数字电路的内容（如果还有同学想转 ic 请注意，数电和模电是重中之重，集成电路那块就没有人问）。半导体所由于一些乌龙，我误以为报的是集成电路方向结果面试的是光电方向，固体和光学丝毫没有复习，不出所料寄了。

预推免经历如下：

中科院物理所：

正常的线上面试，老师很多。问的问题和之前的南大专场不同（南大专场似乎只有固体和量子方面的内容），基本上热统，电动，量子 and 固体都有涉及。我之前是按照南大专场的情况进行的复习，一部分地方没能答得上来。解决方案是涉及到自己知道的就疯狂加戏，压缩时间。物理所预推免结果出来的很快，我是最后一个面试，面试完一个小时就出结果了，是惨淡的保研经历中的第一个 offer。

南大声学：

由于有物理所的 offer 保底，在南大声学面试里面我陷入了一种摆烂状态，但哪怕是这种情况下，就我的感觉而言，面试对非声学专业的同学是比较友好的，大多是一些基础内容，只要稍微提前准备一下应该不会太惨淡（估计也有是本校的原因）。但是，如果正经想保去声学，尤其是想保去好一点的组，还是要尽早准备，主要精力可以放在声学基础和数字信号处理这两门课程上，要是能拿到高分应该会很出彩。除此之外想去热门组一定要在夏令营阶段报名，等到预推免想联系热门组导师可能性为零。单纯从联系上面来看，个人感觉音频方向的卢老师性格不错（不做保证）。

浙大信电：

感觉更偏材料和器件方向，不是正经做 IC 设计的院，但也因此更容易接受物理学院的学生跨转。其实浙大信电我感觉面试体验还挺好的，除开正常的提问环节（还是以固体为主），还会让你提问（缺乏正经的 IC 设计就是在这个环节问到的）。最后由于摆烂，对器件材料方向没兴趣因此又再次表达了不想直博的想法，没有直接拿到 offer，不过保研当天倒是联系我了，但那个时候也尘埃落定了。值得一提的是该院夏令营只招直博，预推免面试最后有英语交流环节。

三、总结

GPA 和排名落后：

这一条是很硬性的问题，从我的经历来看，基本上在本专业的更好学校和跨专业的同一层次学校都没多少希望通过初审。如果计划在本专业就读，本校和同一层次学校还是不怎么会拒的，但还是那句话，报名阶段海一点最好。如果想跨专业，最好的选择是本校，除此之外建议向下兼容。同时，本校并不代表不会因为 GPA 低拒人，就我所知，本校电子、信管、计科应该都因此在初审拒过人。换句话说，不要觉得本校能保底，海投一点最好。

科研经历缺乏：

科生的科研经历不算是硬性要求，当然有好的科研经历肯定会更出彩。如果担心简历空白太多可以用一些大作业充数，不过很显然就不要期待能有多大作用了。值得注意的一点是，你没有科研经历可聊的话，老师就只能问更多的基础知识问题了。一段十分钟的面试，有科研经历并且能聊的话还是很好度过的，但没有科研经历可聊的话，问题轰炸会让你十分难受。我建议这种情况下遇到自己能答的问题就尽可能拓展，一方面能稍微刷一点印象分，另一方面也压缩时间，降低被问到不

会的东西的概率（但十分钟下来，问到没复习过的东西实属正常）。

社会经历有没有用：

理工科就不要考虑这个东西了，能不起反作用就是好事。

3. 清华大学交叉信息研究院保研经验分享

马传龙

清华大学交叉信息研究院有物理和计算机两个方向。本文仅就物理方向进行介绍。

一、基本信息

物理方向在清华大学交叉信息研究院（IIIS）下属量子信息中心（CQI），主要研究方向为量子计算与量子信息。

实验方面

有离子阱方向（三位老师：段路明、濮云飞、吴宇恺）与超导量子计算方向（孙麓岩、段路明）；

理论方向

有量子人工智能（邓东灵），量子密码学（马雄峰），冷原子与拓扑凝聚态（徐勇）。

各老师招生人数：

段路明老师每年招生 9 人，组内有多位研究员与博士后，有多个方向；孙麓岩老师每年招生 2 人；其余五位老师每年招生一人。叉院物理每年录取 16 人左右，全部为直博生。

二、前期准备

1、申请流程

叉院夏令营时间比较早，在 4 月至 5 月初开始报名，5 月末举行。想报名的同学可以提前关注叉院官网 (<https://iiis.tsinghua.edu.cn/>) 的通知。匡院绩点前 30% 左右感觉都可以入营。

2、入营需要准备如下材料：

中英文简历，成绩单，两封推荐信（扫描网上提交）。中英文简历和推荐信可以早一点准备，以免错过报名时间。推荐信可以找课程老师或者科研导师要，国内的推荐信一般都是自己写好后找老师签字，推荐信不是很重要。简历以及个人陈述应该重点突出自己的科研经历，可以参考物院留学分享网站 (<https://jialanxin.github.io/njuphy-/>) 上面的格式及示例。

三、今年叉院物理夏令营的一些数据：

叉院物理夏令营入营 60 人左右，参加笔试 53 人，其中约 20 个清华本校同学，北大、南大、中科大各 10 名同学左右，还有零零散散的其他学校的同学。40 人进入面试，因此进入面试还是很容易的，但面试用处不大，最后录取猜测还是看笔试成绩。最后录取 16 名同学，清华 8 人，北大 2 人，南大 3 人，中科大 3 人。

今年南大的相关数据：

南大共通过入营 9 人，8 人参加笔试，6 人进入面试，4 人收到第一批 offer，3 人选择接受 offer，最后录取 3 人，没有补录南大的同学。

经验分享

下面是今年我参加夏令营的个人经验。受个人主观及年份的影响难免有所出入，可以综合看其他年份去叉院物理方向的学长写的经验分享。

夏令营分两天，第一天上午笔试，考试时间为两个半小时。笔试主要包括线性代数、普物、四大力学及固体物理的相关知识，有些题目倾向于与量子计算相结合：比如超导量子计算需要用一些电动力学、电路知识，会考察电路量子化、谐振腔、同轴电缆、电路的复数表示等问题；离子阱比如其基本原理等。提前了解一些这方面的知识感觉对笔试会有所帮助。个人感觉按重要性排，复习的顺序应为：量子力学、电动力学、统计力学、线性代数、普物。笔试难度与题型每年变化都比较大，22 年为线上笔试，题目很简单，大家都考得很高，南大物院的一位同学甚至获得了唯一的满分。21 年线下笔试，题目难度极大，甚至时间到后加时半个小时，基本上全军覆没，据说没有几个同学及格。对笔试题目感兴趣的同学可以联系我，我有最近五年的题目，可以给匡院及物院的同学分享，但不要流传到网络上。

下午是各位老师对自己课题组的宣讲，可以通过下午的宣讲判断自己对哪个老师的研究方向更感兴趣，寻找更专业的理由去回答第二天面试可能会碰到的：“你对哪个老师的研究方向感兴趣，为什么？”这个问题。但没有必要非要在下午的宣讲上表现非常积极绞尽脑汁提出好问题给老师留下印象。

通过笔试的同学晚上会收到第二天的面试通知，会通过电话及邮件两种方式同时联系，没有通过笔试的同学不会收到邮件及电话。夏令营安排写的 6 点钟会发面试通知，但我在 7 点才收到邮件通知。比较戏剧性，听完了宣讲我一直等着面试邮件，快 7 点钟的时候我还没收到，以为自己寄了，准备去操场走一走调整心情准备下一个夏令营，结果还没走到操场就收到了邮件，立马跑回寝室准备面试。他的邮件是群发的，大家应该都是 7 点钟收到面试通知邮件。因此等通知时不要着急，稍等一会。

40 位同学通过笔试进入第二天的面试，还是比较容易的。面试顺序是按学校

排的，上午是清北的同学面试，下午是其他学校的同学面试。线下的话则因为照顾京外学生回学校顺序可能颠倒。面试时长 10min，要求是全英文，也可以用中文。主要包括自我介绍，对哪个老师感兴趣，有没有出国打算、还报了哪些夏令营等等，一定要明确表示没有出国打算，可以参考以往去叉院物理的学长写的保研攻略对面试内容的介绍。面试没有问什么专业性的问题，对最后的录取与否基本上没有影响，因此只需稍微准备下英文自我介绍即可。

最终在面试结束后的第一天，我和南大物院三位同学收到了 offer。物院收到 offer 三位同学是物院的前三名，最后他们中的两位接受了 offer，最后没有再补录南大的同学。

对录取加权的猜测

1. 感觉叉院比较看重本科出身，物理方向基本上是清北南大科大的同学，其他学校入营人数基本上是一两个。因此我们无论是通过初审还是拿到 offer 都是比较容易的，22 年南大一开始有 4 位同学收到 offer，南大是清华本校外收到 offer 最多的学校，今年唯一的笔试满分是南大的同学，南大的很多学长在叉院读博过程中有很优异的表现，因此大家要有充分的信心。

2. 笔试成绩对录取有决定性因素，只要在笔试考出较好的分数就肯定会获得 offer。

3. 叉院的老师不看重提前联系与套磁，叉院夏令营是强 com，老师们决定不了你能不能获得 offer。举例说明：据我了解清华的一位本科生在叉院老师组里本研近两年，但笔试成绩稍差，因此不在第一批 offer 里面，是前面同学放弃才补录进来的。

4. 最后录取的同学绩点都比较高，简历都比较丰富。不知道是因为绩点高，因此基础扎实，从而获得更好的笔试成绩，因此被录取；还是因为绩点高，笔试稍差一点，综合加权能通过绩点与简历来补救而被录取。

5. 面试对录取基本上没有任何影响，注意回答问题要礼貌，不要得罪老师，说出类似“理论没啥意思，因此我做实验”之类捧一踩一、比较逆天的话即可。

结束面试后等待电话及邮件通知即可，去年 offer 发放比较慢，今年（22 年）offer 发放很快。录取流程是这样的：在面试结束后的第一天会收到 offer，这时可以选择所有老师，可以填报第一志愿导师与第二志愿导师，然后选择权给到老师，同一批 offer 选择同一个导师的学生再由导师进行挑选。当有同学拒绝 offer 后，隔大概一周的时间会补录对应数目的学生。我觉得收到 offer 后可以联系老师，问一问老师有没有名额，愿不愿意接收自己，从而合理填报志愿。只要收到 offer 就肯定会被录取，但被录取到哪个老师不一定。实验方向因为招生名额多，竞争没有那么激烈；理论方向邓东灵老师与马雄峰老师组每年各自都只招一人，而且基本上都是清华本校甚至姚班的在他们组内做本研的同学，因此我觉得报这两位老师被录取的几率不大，徐勇老师组内南大的学长挺多的，今年招收的也是清华的一位拿过亚赛金牌保送的同学。

今年 offer 发放速度比较快，据往届学长所说是面试结束后一周才会收到 offer，我还以为还要等很长时间，结果在结束后第一天的上午就收到 offer。感谢今年招生老师的办公效率，让我节省了一周等待结果复习下一个夏令营的时间，直接开摆（x）。

最后想说的是如果收到 offer 后选择接受 offer，一定要信守承诺，清北等学校没有鸽学生的案例。如果在接受 offer 后不去会对南大的学弟学妹去叉院有很大影响。举例说明：复旦的一个同学在 19 年鸽了叉院的 offer 出国，20、21、22 三年都没有复旦的学生被录取，22 年也没有复旦的同学过初审，而且对这个同学回到国内学术领域也会有影响。

综上，对清华叉院物理（量子计算与量子信息）方向感兴趣的同学可以及时关注官网通知，提前准备简历与推荐信，取得尽可能高的 gpa，提前复习上面提到的内容，套磁基本上没有用。欢迎想要报考叉院物理的同学和我交流。联系方式：QQ—121981498；微信—18852098375

4. 清华大学物理系保研经验分享

严泽宇石昕宇

这篇呈现在学弟学妹们眼前的保研攻略，是由进入同一个课题组的严泽宇、石昕宇两位同学完成的。无论你是雄心勃勃，已经瞄准未来并渴望在科研中闯出一番事业，还是忧心忡忡，对于今后的去向犹豫不决、难以抉择，我们都希望这篇保研攻略能够给你帮助。在文中，我们按顺序交替提供了自己的个人情况、入营准备、参营过程中的经验教训以及参加的夏令营的面试题汇总，并祝愿你能够拥有光明的未来。

一、个人情况

姓名：严泽宇

参营 GPA：4.657（年级排名 1/99，专业排名 1/24）

英语六级：615

科研经历：大二参加物院声学方向大创项目“机器学习逆设计声学超材料”

学科竞赛：美国大学生数学建模竞赛 F 奖（2022）

全国大学生数学建模竞赛江苏赛区二等奖（2021）

申请参营：北大物院量材中心（通过参营）；清华物理系（通过参营）

最终去向：清华大学物理系

姓名：石昕宇

GPA：4.57（年级排名 6/99，物理专业排名 5/24）

英语：570

科研：大二参与了“天格计划”（针对引力波电磁对应体的立方星开发和研究）

竞赛：美国大学生数学建模竞赛 M 奖（2022）

全国大学生数学建模竞赛江苏赛区三等奖（2021）

参营：北大物院；清华物理系；中科院高能所

最终去向：清华物理系

二、入营准备

1. 选定研究生方向：

决定保研后，首先需要了解自己的兴趣方向，并在夏令营期间做出志愿初步选择。选定方向的主要的途径包括：以南大物院的教师网页为参考，阅读各领域综述论文，主动寻找课题组试水，询问同学等等，以此确定打算做凝聚态/光学/粒子/AMO……，甚至该领域下的更小的专业分类（北大物院要求填写志愿到这一级）。

2. 复习内容：

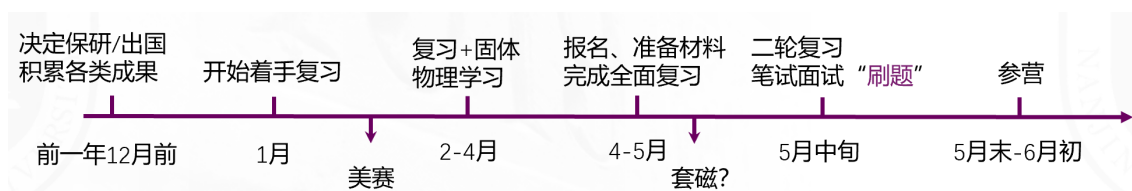
对于有志于凝聚态物理方向的同学，首先，认真学习第 6 学期的固体物理课程，建议上课就掌握消化知识并认真完成作业，往往参营时还没有学完，所以要多看几章（推荐黄昆的固体物理学，涵盖了胡安的固体物理）；其次，重点复习量子力学（沈瑞老师量子力学 PPT）和统计物理（Blundell、林宗涵《热力学和统计物理》）；对于所选专业内一些经典的问题，比如载流子、BEC、简单的超导知识要有所了解；按照梁昆淼书复习理论力学；电动力学的复习适当，但是对于凝聚态方向必要性相对弱一些；有时间建议复习普通物理，加强对基础模型的了解；向过去几年回溯有笔试要求的，在固体物理、量子力学上有针对性地刷题。

3. 保研材料准备：

申请表、个人陈述、成绩单、成绩证明、推荐信、证书证明件等；推荐信宜早不宜晚，找打工的老板或者拿了高分的课程教师要推荐信成功率比较高，一般要求教授或副教授职称，尽量在工作日发邮件联系，有的老师周末不看邮箱；套磁要

分情况，理想院校和导师与目前简历差距大可以找中意的导师趁早联系，如果自身硬件实力够强，套磁信不是必要的，在夏令营前一两周联系理想导师也可以，但同时套磁的人多，不一定有效果；材料的准备不宜拖延，及时提交，越早越好。

4. 入营前的时间轴



三、参营流程

严泽宇：

- 本届特殊情况：由于疫情影响，如果清北两边都通过且精力足够，则可以两边都参加（甚至三个）
- 线上夏令营需要提前预判考试周、实验撞车风险、排空日程
- 夏令营过程中对报名邮箱、电话高度关注，随时可能出现新的安排

1. 北大物理学院（量材中心）夏令营

面试前的事项较为繁杂，包括：

- 一份文献阅读报告（2-3 篇英文文献）
- 问卷预约一对一交流的导师（先到先得）
- 设备测试
- 心理道德测验（综合素质测试）

面试当日：

1) 文献介绍（类似组会，需要完成 PPT 并回答相关问题）

2) 翻译文献内的一段话

3) 专业问题

2. 清华物理系夏令营

★ 预约希望交流的导师（多对一，可看预约人数）

★ 设备测试

★ 面试 25 分钟

• 结果：清华面试当晚收到 offer，要求次日 12:00 前给答复，最终同意；第二天，参加北大面试，收到 offer 以及理想导师的电话。

• 获取优秀营员之后，时刻留意邮箱，按时按需提交相关材料，确认初步录取资格。

石昕宇：

1. 北大物院凝聚态物理方向（非量材中心）

没有文献阅读报告和一对一交流，其余同量材中心。大概有 1/3 的人拿优营。

2. 清华物理系凝聚态实验方向

选志愿导师建议直接选院士，万一成功了呢。就算轮不到你也会调剂。轮流面试，多对一面试，大概 8 位和善的面试官，无英文环节，每位同学面 25 分钟，总计一天半。面试时关闭除腾讯会议外的任何软件。有同学第一天上午面试，晚上就收到 offer。我是第一天下午面试，第三天晚上 11 点多收到 offer，很吓人。收到 offer 后，被要求次日 12:00 前确认。拿优营的比例不清楚，估计和北大差不多。

3. 中科院高能所

拿优营难度低，入围面试的基本都拿到了优营。夏令营时间早，并且会把 offer 为你留到 9 月份，是保底的不错选择。如果有更好的出路就不要去这里。

四、面试问题

以下，我们汇总了参加的诸多夏令营的面试问题，希望对你有所帮助。

1. 清华物理系

结合其他同学的情况猜测，面试官有一张问题清单，会从中抽题问你，如果有同学在你之前面试，可以去问问他被问了什么题，很有可能你也会被问到。此外，面试官还会即兴提问、深入提问。

- 如何提高载流子密度？给出三种方案
- 如何将绝缘体变为导体？给出三种方案
- 电子自旋是如何被证明的/介绍斯特恩-格拉赫实验/画出显影屏图案/为什么选择银原子/可不可以用电子/可不可以用 Zn 原子
- 玻色子是什么/什么是玻色-爱因斯坦凝聚/是否所有维度都有 BEC/如何理解 BEC 的零摩擦特性
- 声子的定义/声子模型中用到的假设
- 无限深势阱中的节数的含义/波函数为 0 时的物理图像/波函数的含义
- 超导的定义是什么？能不能详细解释解释一下？你们学过什么有关超导的理论吗？
- 固体物理学的三个基本近似？（波恩奥本海默近似、单电子近似、周期场近似）
- 如何将导体变为绝缘体？（黄昆固体物理有解答，关键词：Wilson 转变、Mott 转变、Anderson 转变）
- 研究晶体结构有什么方法？（X 射线衍射实验）
- X 射线衍射实验为什么能成功？X 射线波长的数量级？（波长和原子间距差不多）
- 如何区分各种偏振光？（偏振片、四分之一波片了解一下）
- 波片用什么材料制造？（双折射晶体）

-双折射晶体为什么能实现双折射？o 光 e 光速度不同，为什么不同？

-我看你电脑桌面背景是一圈闪电（炮姐），请问你能不能估计一下空气被电离需要的场强的数量级？空气是怎样被电离的？被电离的难易与什么有关？

-金属表面的电子能带相较内部有什么变化？（黄昆固体物理有解答，关键词：表面电子态）

2. 北大物院（量材中心）

量材中心首先会依据你所阅读的文献提问，翻译题也来自所读文献，因此阅读时一定要精读，关键概念的中文表达一定要有数。

-文献相关问题（解释关键概念、声子-电子散射的一些结论、翻译文中的段落）

-晶体存在哪些对称性/对称性高低排序：晶体、非晶体、液体、气体

-询问涨落理论，回答没有学过（建议了解一下）

-相变过程：气-液相变过程的 Van de Waals 解释/写出 vdW 气体方程/画出图形/如何解释临界温度以下的曲线

3. 北大物院

随机抽题，先抽 1 道文献翻译题，再抽 2 道普物，再抽 1 道量子力学和 1 道固体物理，量子力学和固体物理有共计一次换题机会。题目范围广，有很难也有很简单的，别人抽过的题不可以再抽。所以借鉴意义不大，在此不表。

4. 中科院高能所

先进行一段几分钟的简单英文测试（与考官用英语聊日常），然后用中文自我介绍，最后面试官提问。没有题库，全部即兴提问，根据你提到的关键词触发相关提问。我的科研经历导致了以下提问。

-光子与电子有哪些相互作用？（光电效应、康普顿散射、正负电子对效应）

-伽马射线暴是怎么产生的？（大质量恒星塌缩或双致密星并合）

-致密星包括中子星，请估计一下中子星的密度（估计一下核子的密度就行）

-探测伽马射线用了哪些闪烁晶体？你觉得哪种最好？为什么？

5. 中科院物理所等高校院所保研经验分享

王子昂

大家好，我是 19 级匡院物理专业王子昂，很高兴能有这次机会给大家分享我的保研经历。我的这次保研经历充满了坎坷，面临了很多选择，有过折磨人的犹豫，也有很多很多的体会，这篇保研经验分享一方面是对自己保研阶段的总结与体会，提醒自己汲取教训；更重要的是给各年级的学弟学妹们提供宝贵的经验与建议，少走弯路，为自己的保研做好充分的准备。

基本简历

专业：物理学（申请的都是凝聚态物理实验方向）

前五学期学分绩¹：4.567，年级排名：8/99，专业排名：6/24

推免综合学分绩²：4.582，年级排名：7/99

英语：六级 567

科研经历：在南京大学“天格计划”做了一些数据处理的工作（肉眼可见的贫瘠）

竞赛经历：数学建模国赛三等奖，基础学科论坛二、三等奖

保研前奖学金：人民奖学金一等奖、大连化物所奖学金、基础学科优秀奖、拔尖奖一等奖³

申请情况

中科院物理所（通过考核，面试成绩 A）

¹ 保研夏令营一般在四月份开始，所以一般用到前五学期学分绩

² 这是最后确定推免资格时院内的排名学分绩

³ 拔尖计划奖学金在 2021 年起被基础学科专项奖学金取代

中科院高能所（通过考核，放弃录取）

清华大学物理系凝聚态物理实验（候补，有老师联系）

北京大学物理学院凝聚态物理宽禁带半导体（候补，有老师联系）

北京大学前沿交叉学科研究院（准备好了材料但未提交，但最后竟然入营了，未参营）

南京大学物理学院（入营未参营）

上海交通大学致远荣誉计划（收到邀请但未参加）

最终去向：中科院物理所直博

保研经历

大三之前的经历

本科阶段我没有参加社团、学生会活动，志愿服务时长只有 11 小时，组织领导了两次校级一般社会实践团队，更多时间都在自己学习、玩耍。这些会丰富自己的大学生活，但保研面试时没啥作用，大家可以选择自己感兴趣的在学有余力的情况下参加。

我在大一参加院里的一次保研分享会时，对保研及其流程有了初步的认识。推荐免试攻读研究生，不用参加考研就能读研，省去了大量的背诵负担，而且大四有更多时间做自己想做的事情，听上去多好。于是从那时起，我就有了明确的保研目标。但是大一大二时候我有几门不感兴趣的课（如大学生物学等），我曾经认为这节课和物理没啥关系，于是没有认真去对待这些课程，导致绩点被拉低了蛮多的，到了后期使劲拉也拉不上去。匡院的课程安排固然有一定的不合理性，这些课程虽然“看上去”关系不大，但实际上对扩展知识面和专业知识联系都有着很重要的作用，所以各门算入绩点的课程都最好认真对待，并最好能够将各门专业课串通起来，建立自己理解的知识体系。

在本科学习期间，我提前修读了近代物理实验课程，我对一些实验仪器有了基

本的认识，而理论课程的学习让我认识到自己在理论、实验、计算三者中更偏向于实验。

我的大三复习经历与建议

我在大三寒假时开始仔细阅读前三年的保研攻略，但是并没有好好地利用寒假的时间，（寒假的偷懒使得大三下的时间非常紧张）在大三下刚开学时开始物理专业课程的复习工作。按照往年的时间来看，清华和北大的夏令营是在七月上旬，这样算下来有比较充裕的时间复习四大力学。固体物理是大三下的课程，期末复习可以作为夏令营复习。我是从《理论力学》开始进行复习的，但是进度极其缓慢，拖拉了两个月，从二月初到了四月初，才勉强复习结束，这其实也是一个比较严重的规划错误，凝聚态物理实验方向的夏令营重点在与量子力学、固体物理、统计物理再加上一些电动力学。申请凝聚态物理实验方向夏令营时，理论力学虽有涉及，但确实很少，重要性较低。理论力学的拖沓导致我不得不加快复习脚步，但是就在进行统计物理的复习时，四月中期，中科院物理所、清华北大不约而同地发布夏令营通知，夏令营时间都是6月10日到6月12日，这又给我来了当头一棒，相当于只剩下两个月来复习统计、电动、量子、固体物理，压力瞬间增大，而且他们都选择同一时间段开始来抢人。而且更麻烦的是，我还没有开始选导师套磁。我慌忙地复习完了统计物理，从四月底开始进行了各种文书的写作，主要有两封副教授以上的推荐信、个人陈述、个人简历、夏令营申请表等，并在各院校物理学院官网找老师，与此同时开始了电动力学的复习。事情越来越多，导致我发现自己的计划被彻底打乱，严重低估了夏令营准备阶段的复杂程度。五月初是最难过的阶段，科研+课业+复习+申请文书各种事情一起压了下来，但是也只能快速调整自己的状态，解决焦虑的最好办法就是立刻行动，我把自己要做的全部列下来一步一步走。到了五月底，突然有个中科院高能所的提前面试，我抱着试一试的心态报名参加了，主要是去试一次面试，积累经验，而我的量子力学复习才刚刚开始。最后高能所的提前面试通过了，这给我之后的面试带来了一定的信心（而且有高能所英

才班奖学金 doge)。之后的十几天里都是按部就班的学习生活，我也在此时才开始套磁，通过邮件给老师发邮件介绍自己的情况并表示自己对他们的课题组感兴趣进行自荐。而此时物理所给南大开了专场面试，时间提前到六月八号，与清北两校错开。物理所的专场面试是针对南大学生开的，匡院用院楼一个会议室专门进行物理所的面试，最后也很快给出了面试结果，南大同学面试物理所还是相对容易的。

综合我的复习经历来看，给大家的建议主要有以下几方面：

- 一定要利用好宝贵的寒假，这是保研夏令营前最后一大块可以自由支配的时间。寒假期间最好将自己的目标院校官网的老师都细看一遍，可以筛选出自己感兴趣的课题组。如果课题组官网有课题组学生的邮箱，可以通过他们来了解课题组的实验室仪器、课题组学习氛围、老师性格（是否非常 push）、科研经费等方面情况。筛选出合适的课题组后，最好仔细了解一下他们的工作，可以通过阅读课题组文献的摘要来了解。
- 寒假期间最好开始着手复习，一定要规划好自己的复习计划，可以从重要性较低的课程开始复习，后期将更多时间精力放在重点课程上，个人建议重要性排序为：固体物理 = 量子力学 > 统计物理 = 电动力学 > 理论力学 > 普通物理（针对凝聚态物理实验方向），普通物理如果时间充裕可以简略复习。
- 一定要稳住自己的心态，在五月份会有很多事情压下来。文书的书写比较耗费时间精力，需要仔细打磨。在书写时要注意逻辑，避免过多笼统的空话，多一些具体实例和自己从中学到了什么。各个文书中出现的内容都可能成为面试时的靶子，因此也要实事求是，不能过度夸大自己的经历与成果，自己的相关科研经历在面试时会被问得很细。
- 如果有提前批面试可以尝试着报名，为自己的重点目标积累经验。（甚至可以赚到一笔奖学金 doge）
- 套磁，经历了夏令营面试后感觉，套磁也是需要的，但是并不是关键。套磁可

以让老师提前了解你，如果在和老师的单独交流中表现优异的话，把握会大一些，然后在面试时多关注一些，但是更重要的还是面试过程中自己的表现。

夏令营申请、面试经历与建议

夏令营申请的文书最好自己好好打磨打磨，基本都需要推荐信、个人陈述、申请表（这些不同学校会有不同模板，可以从官网下载）。推荐信可以从自己科研锻炼的指导老师、本科课程老师、院内老师获取，一般老师都会同意。

为了让大家有个确切的时间概念，我把我们这届保研夏令营时间段进行了简单的总结，如下表：（由于疫情，表中院校的夏令营都是线上进行）

院校	是否需要推荐信	报名时间	开营时间	结束时间	面试时间
中科院物理所	南大专场不用	4.20-5.23	6.10	6.12	南大 6.8
北京大学物院	两封副教授以上	4.18-5.23	6.10	6.12	6.11-6.12
清华大学物理系	两封副教授以上	4.18-5.25	6.9	6.11	提前 6.10
中科院高能所	自愿提供	5.26 下午前	5.28	5.28	5.28
南京大学物院	入营时不用	5.10-6.5	6.20	6.25	6.23-6.25
北大叉院	三封副教授以上	4.29-6.23	7.4	7.6	7.5-7.6

在准备报名时，可以关注“保研岛”等微信公众号及时关注院所发布的报名通知。

• 中科院高能所

我是在高能所申请 ddl 结束后一个小时突然决定报名的，高能所招生老师也比较仁慈，同意临时算上我，匆匆忙忙打完申请表又打印签字，然后第二天下午参加面试。高能所的申请方向与凝聚态实验相关的不多，大多都是高能方向，具体可以参考：<https://admission.ucas.ac.cn/info/ZhaoshengDanweiDetail/9e780c52-baf5-4020-b453-bc4510579559/8000912023>

高能所的提前批面试一天就结束了，而且很快出结果，面试问题如下：1. 用英语介绍南京（一分钟）

2. 空间点群数量
3. 简述斯特恩格拉赫实验，实验中的磁场有什么要求？为什么？
4. 闪烁体探测器的原理
5. 用波粒二象性理解 X 射线
6. 能带论近自由电子近似能带成因
7. 为什么想申请凝聚态物理方向？如果父母坚决反对你读凝聚态物理方向怎么办？

高能所面试时我复习还不够充分，面试时有很多问题没有回答上来，英语介绍也是乱七八糟、磕磕巴巴，但最后竟然还是通过了。高能所会很快出面试结果而且 offer 可以保留到七八月份，大家如果感兴趣可以尝试报名参加，最后看录取名单好像参加面试了都会录取。

- 中科院物理所

中科院物理所的夏令营由于有南大专场面试，因此只有 8 号一个面试就结束了，10-12 号的夏令营活动主要就是一些课题组的介绍和其他学校的统一面试，物理所的面试总体来说还是比较轻松的，有大约七个老师进行提问，面试问题如下：

1. 英语自我介绍一分钟
2. X 射线与物质的相互作用有哪些？康普顿效应是什么？光电效应是什么？
3. 波函数的意义，相位的重要性，体现相位重要性的实验，超导中如何体现相位重要性
4. 消光法则是什么？消光法则的缘由是什么？
5. XRD 原理，反铁磁中的 XRD

高能所面试后虽然英语上吃了亏，但是我仍然没有吸取教训，物理所面试之

前也没有进行准备，导致一上来让我英语自我介绍又懵了一下。所以也建议大家寒假或日常多多少少学习一些英语，避免面试时英语拉分。物理所的面试氛围比较轻松，有问题暂时想不起来老师会逐步提示。即使自己说不会老师也会一点一点提示直到发现真的不会。物理所的面试成绩按等第划分为 ABCD 三档，D 是不录取，A 是录取并入学后得 10 万奖学金，B 是录取并入学后得 2 万奖学金，C 是录取。我们这届匡院和物院共有 17 人参加面试，A 有 2 人，B 有 7 人，C 有 8 人。最后 A 基本可以直博，B 部分可以直博部分硕博连读，C 应该是硕士或硕博连读。

• 清华大学物理系

清华大学物理系的夏令营流程如下：由于清华物理系需要提前预约老师交流

6 月 5 日-6 月 8 日	网上浏览物理系老师研究方向，预约与导师交流的时间段
6 月 7 日	资格审查
6 月 9 日	线上与导师交流，多对一，每位老师每个时间段只有十个名额
6 月 9 日	晚上十一点左右开始填报第一志愿第二志愿两个导师
6 月 10 日	8:30 开营仪式，9:30 开始专业面试
6 月 11 日	上午专业面试

并填报志愿，由于我在 8 号已经得到了物理所的 A 级面试结果，所以清华物理的志愿我就填报了两个大牛，十几个人报名的那种，结果在面试时表现欠佳最后排在了候补的队伍里，所以也建议大家一定要理性选择，要根据自身实际情况选择老师。清华物理系的面试问题与前几年的有部分重合，今年的问题如下：

1. 固体物理表面能带是怎么形成的？
2. 金属-绝缘体转变的方式有哪些？
3. 固体物理自由度系统光学波、声学波数量
4. 对安德森 “More is Different” 思想的理解
5. 激光原理（问得很细），泵浦源一般是什么？

清华没有对英语能力进行考察，而根据和其他同学的交流情况来看，清华物理系上午和下午面试难度有较大差别，上午相对基础，下午相对较难。总得来说清华的面试问题比较考验思维能力。固体物理的内容我们院课上用的是胡安老师的教材，关于固体表面能带没有进行讨论，在黄昆教材中有一些讨论，所以大家在学习固体物理时也要深入学习多了解一些相关内容。另外，虽然前几年有问过金属绝缘体转变、激光原理相关问题，但是我也没有深入了解这方面问题，所以这两个问题回答得很差。最后是在候补名单里，虽然也有老师联系，有机会前往清华攻博，但是由于物理所面试成绩较好，有更多更好的选择，所以选择了物理所更好的老师，拒绝了清华物理系的老师。

- 北京大学物理学院

北京大学物理学院的夏令营活动安排各单位独立安排。分如下单位进行：

理论物理研究所、技术物理系、凝聚态物理与材料物理研究所、量子材料科学中心、现代光学研究所、天文学系、大气与海洋科学系、重离子物理研究所（核技术及应用、核科学与技术（医学物理和工程））、重离子物理研究所（等离子体物理）、重离子物理研究所（物理学（高能量密度物理））、电子信息。

以下为凝聚态物理与材料物理研究所的时间安排。凝聚态所的夏令营安排事

6月10日	综合素质测试，心理学和道德素养的奇奇怪怪的一大坨问题
6月10日	8:30 开营仪式
6月9日	身份验证和双机位网络测试设备测试（腾讯会议）
6月10日	到感兴趣的研究方向和该方向的导师使用视频会议进行交流
6月11日	综合面试

情相对很少，量材所会从6月7日开始组织师生一对一交流、文献报告等活动。凝聚态所面试流程如下：

1. “每位学生用腾讯会议共享ppt做5分钟左右的自我介绍，含自我介绍，科研兴趣，本科科研经历和成果等。”这部分所讲到的内容都有可能成为老师提问的靶点。

2. “每位同学抽取 1 道英文题，朗读英文题并翻译，英语题不可以换题。面试题请勿记录或保存，更不能传播。”我抽到的是一道与半导体掺杂工艺相关的，由于我之前也没有阅读相关文献，所以遇到了很多生词，翻译也是磕磕巴巴。因此也强烈建议大家在准备面试时一定要多翻阅自己感兴趣的课题组、方向的文献摘要，如有充裕的时间可以深入阅读。

3. “每位同学抽取 4 道专业题并回答。4 道专业题分别是：普通物理 2 道题，固体物理或量子力学 2 道题。普物题不可以换题，固体物理或量子力学 2 道题可有一次换题机会。面试题请勿记录或保存，更不能传播。”

普通物理我抽到的是一道转动物体的动能问题。量子力学抽到的是如果在谐振子势中心加入一个势，那么波函数和能量本征值会怎么变化？

4. “面试评委老师即兴提问。”由于我专业题回答得不充分，在这部分提问时，老师又补充提问了一些相关内容。之后是一些关于基本情况的问题，有：你本研做的是探测器和计算相关，为什么要申请凝聚态实验呢？你中学在哪读的？

5.* 其他方向其他所的面试流程大家可以去匡院 ftp 上寻找或私信我获取，这些内容他们不公开。

• 最后选择

清北面试结束后，我在候补名单里，之后陆续收到了两校三位老师的邀请，但是了解之后发现三位老师的学术水平一般，课题组科研经费也相对一般，经过和院里老师同学的交流纠结后，还是放弃了清北的机会，决定前往物理所攻博。这里也建议大家，在选择时一定要明确自己的目标是什么，纠结时可以和院里老师学长交流讨论，他们会给出合理的建议。

总得来说，我们匡院申请保研还是相对有优势的，大家也要充满自信，充分准备，如果有学习或者夏令营相关的问题也可以加我 qq: 2939533543 随时提

问。祝大家保研顺利！

6. 物理保研经验分享

2019 级凝聚态理论物理王培源

参营（全部线上）：北大量子材料中心、中科院物理所、南大物理学院、清华叉院、清华物理系

Offer：北大量子材料中心（候补到名额）、中科院物理所、南大物理学院

去向：南大物理学院，凝聚态物理专业，直博

一、申请时基本情况

年级排名：25/99（前 5 学期）

英语成绩：六级通过

科研项目：郑钢奖学金海外项目，天格计划，一个天文相关的大创

科研成果：一篇合作作者身份的“天格计划”文章

竞赛成绩：美赛 F 奖

二、前期准备

对于有志于读理论物理的同学，如果确定选择不出国而是保研，我认为需要做以下工作：

首先，理论物理方面的名额一定很少，因为实验组可以一组十几人甚至几十人，但是理论组一般只有 6 到 7 人，因此在前期联系导师时会发现很多老师在今年夏令营已经没有名额招人了，因此选取目标导师后最好尽快联系，确认组内情况，是否还会招人，是否已经有他们本校的学生预定组内名额。

其次，有些老师的组竞争激烈，老师可能会在个人主页中写道他会在夏令营前组织一次面试，确定组内人选。比如我参加了中科院方辰老师的提前面试，大概十

多人去竞争一个名额，竞争比较激烈，没能入选。一般中科院的老师会倾向于自己先面试，因为夏令营相对容易些。而清北的老师一般只会同意提前交流情况，并不会直接同意入组。不过非常建议前期多联系导师，每次和导师的沟通都会增长见识。联系导师一般通过学校官网老师的个人主页查找老师的邮箱。

知识储备方面，学习理论物理的同学一定要求有扎实的物理基础。我申请的是凝聚态专业，所以在数学基础上，更重要的是对量子力学的深入理解和对固体物理的熟练掌握，强烈建议有志于此的同学们提前学习这两门课程。另外可以提前学习李俊老师的高等量子力学，b 站就可以找到视频。

科研成果方面，似乎并不是必要的，但是有考研经历或者考研成果一定是一个巨大的加分项，当然一定是对口的有价值的科研。比如面试时老师基本上只会问到参加郑钢奖学金项目和尤亦庄老师做过什么工作，对工作怎么理解。

三、夏令营参营情况

1. 清华叉院

一次笔试一次面试，笔试内容包括四大力学和固体物理，题目不简单建议提前准备复习。这是我参加的唯一一个有笔试的夏令营。主要方向还是量子信息，由于我并没有什么心仪的组，所以选择战术性放弃了这个选择。

2. 中科院物理所

由于我院院长王骏老师的帮助，中科院为我校开展了面试专场。面试成绩会分等级，对应不同档次的奖学金，据我了解参加的同学都通过了。面试内容主要集中在固体物理，有部分量子力学的理解，另外有科研经历且比较对口的同学应该会被问到具体的经历，同时就科研经历展开一些问题。

3. 北大量材中心

前期设置了一次线上和导师见面的机会，每位同学可以约一位导师一对一聊天。同时给每位同学发了一份文件，里面包含一些英文文献。要求在几天的时间里

阅读文献并做一份 pre，需要 ppt 展示。面试时除了 pre，老师们还会问一些固体物理以及量子力学的基础知识，有些可能需要手写公式并展示。我个人在手写公式时比较紧张，犯了一些低级错误，而且老师会不断催促。这种情况可能导致面试状态不够自信，这其实是最应该避免的情况。希望大家的心态是打好基础，从容应对，错了也不要慌，相信大家都会犯错，不要被老师的语气影响心态。

4. 清华物理系

清华夏令营可以和很多老师约时间聊天，但是同时也将有不止一位的同学和你同时见老师。面试时会先让你读一段文献，并现场翻译出来。然后老师们会轮番问一些问题。相比之下，清华的面试题更像问基础知识点，而北大夏令营更像探讨一个话题（多半是你的科研相关），并不断深入，在深入过程中体现你的基础知识水平。

5. 南大物理学院

南大夏令营本校通过率很高，形式上也只有一次面试。面试题会覆盖四大力学和固体物理，所以其实想要成绩好，需要准备的更全面些。

四、其余注意事项

硬实力永远是最好的准备，扎实的基础知识和对专业方向的充分了解是十分重要的。至于我为什么最终选择南大，其实主要还是考虑课题组。我认为读研读博，导师比学校更重要一些。一个心仪的课题组或许会带给你的科研更好的体验。面试时一定不要硬答题，不会就直截了当说不会，这样快速过掉一些题目，答出更多的题目会给你的面试加分。另外量子力学一定要理解，老师们会更乐意问一些对谐振子简并态，对不确定性关系等等的理解题目，我认为他们绝对不会让你背出氢原子波函数长什么样子，但是可能会问你氢原子的简并相关问题。

最后借方辰老师一段话，他认为面试总会有运气成分在其中，甚至科研也是如此。面试出来的第一名并不一定是最厉害的，面试落选也不一定就是能力不足。

希望大家面对夏令营也会，面对科研生活也好，都采取这样平和的态度，说不定哪天好运就降临在自己身边了呢。

化生方向

1. 北京大学化学化工学院保研经验分享

2019 级 徐一鸣 化学方向

一、前期的准备

1. 一份比较漂亮的成绩单。

成绩单是保证你通过初审的重要条件，当然因为学院与学科的特殊性，往往也不需要达到目标院校所要求的排名标准，我本人前五学期排名 33，也能够通过几乎所有院校的初审，所以不用看到排名要求就害怕过不了而不敢报。成绩单在面试的过程中也是面试官参考的重要依据。

2. 确保有两位老师能给你写推荐信。

推荐信的两位老师，一般一位是你的导师，一位是你的某一门课的任课老师，老师可能还需要你去写一份稿子来更好的了解你。推荐信是申请材料的重要部分，缺少推荐信可能直接导致你无法通过初审。部分院校不需要推荐信。

3. 最好能够有一个能拿得出手的科研项目。

科研项目可以是你的大创项目，也可以是你参与的导师的某个课题，可以是很简单的课题，但你一定要对它有足够多的了解。科研项目是你的面试中自我介绍的重要组成部分，也是面试官提问的主要考察对象，除非你做的内容非常冷门而导致面试官几乎问不出来。如果没有这个项目，那么一些课程中自己做的小报告也可以充当，可以再多做一些了解。

二、申请要做的事情

1. 去了解一下你心仪的学校的老师。

根据你的喜好去看看相应二级学科方向的老师，了解一下老师所做的课题、研究方向以及发的文章。尽量早的发邮件和老师沟通（很多导师接受学生很有可能就遵循了先来后到的原则），如果老师能够接受你，那么对你复试通过有很大帮助。不要在一个学校里同时联系很多老师，可以适当联系不同学校的老师，但也尽量避免，除非某一个老师已经给了你模糊的答复。联系的时间不晚于提交材料开始为佳，越早越好。

2. 了解一下学校夏令营申请开始的时间。

去年北大是在4月18日发通知，5月14日截止报名，清华时间基本一致，其他学校也在这之后陆陆续续报名，一直持续到约6月底。需要准备的材料基本包括报名表、个人陈述、成绩单、英语成绩证明、获奖证书、推荐信，按要求一一准备好并提交即可，注意是否需要准备纸质材料，电子材料的纸质原件注意留存。6月8日北大公布了初审通过名单，清华略早一些，其他学校则晚一些。

3. 根据自己的想法选择一些学校报名

同一层次学校会出现时间上冲突的情况，不同层次学校也要注意是否有通勤的时间，报名时候可以广撒网，大部分学校所需要的材料相似，在收到初审通过之后要注意决策，今年应该大概率会回归到线下夏令营的情况。

4. 努力提高绩点

最后一个学期的成绩不会在成绩单上显示，但可以在自我介绍中表明，一个进步的、向上的成绩会给老师们留下好印象。

三、夏令营

由于我成绩排名比较靠后，因此报了很多学校的夏令营，最后参与的有复旦大学化学系、清华大学化学系、北京大学化学化工学院，其中复旦大学时间较早，为7月7日面试，清华大学和北京大学时间有重合，不过我的面试分到了两天，为7月9日（北大）、7月10日（清华），由于本年度所有学校几乎都采取线上的方式，因此三所学校笔试都取消了，且可以同时参与清华与北大的夏令营，往年北大和复旦都是有笔试的，清华不太清楚，可以参考往年的保研攻略。最后拿到了复旦和北大的优营，选择去北大。

北大夏令营的具体活动共计3天，前两天为面试，最后一天上午为专业介绍会，下午为各个专业的交流会。由于疫情，线上活动且时间安排较为特殊，仅供参考。

面试分三个部分，翻译、自我介绍、提问。

1. 翻译，有一次换题机会，大约150词左右，先朗读一遍，再翻译一遍。整体不难，会有一些专业词汇，如果很少涉及就只能通过词根去猜，可能会有生化相关的内容。
2. 自我介绍，78分钟，10页左右PPT。内容包括基本信息，教育经历、兴趣爱好、荣誉，科研经历，如无科研经历，则可陈述印象深刻的基础实验或重大科学发现。在介绍自己的教育经历的时候，可以把最后一个学期的成绩放上去，这一部分是之前提供的材料中所不包含的。
3. 提问。提问主要基于你的自我介绍部分，特别是科研经历（在研究方向比较小众的情况下建议多根据后面的进行准备），也会根据你提供的材料，尤其是成绩单，进行提问（所以究竟为什么我们不上仪器分析理论课）（是谁上了大三被问微积分和线代怎么学的那么差，你的数学功底能去做理论计算研究吗）。此外，还有对你选择的二级专业在北大的情况、导师选择等的提问，要

有提前了解，也有可能选择的二级专业的课内知识问题。

面试共两天，第二天晚上有优秀营员的单独通知，后面也会有补录，优秀营员名单确认公布在第三天傍晚。

清华的夏令营会有去清华的同学介绍，在此不再赘述，着重注意自己选择的专业方向的课内知识。

复旦的夏令营面试环节中，自我介绍不使用 ppt，全英文，会有英文提问，专业提问为中文，注意如果研究方向主要为理论计算，请一定一定关注相关实验。

四、写在最后

整体来说保研的过程比较漫长，要有足够的耐心去准备材料、准备面试，其次要能够尽可能的抢占先机。不用害怕去一些你看起来遥不可及的学校，作为匡院的你已经有了很高的平台，当然也要给自己留一些退路。希望也祝愿大家都能够在这个夏天收获自己满意的 offer，有具体问题也欢迎加我 QQ893608213 咨询。

2. 清华大学化学系保研经验分享

范康桥

一、基本情况

夏令营时学院排名：23/99；方向排名：3/7.

获奖情况：无重要竞赛获奖

英语成绩：六级 624，托福 103.

科研情况：大二至大三，在匡院曾桂香副教授课题组，完成或正在参与甲酸催化脱氢理论计算、甲烷活化转化的理论计算、高能燃料的理论设计与实验验证。

夏令营申请情况：清华化学系（优营）、北大化院（优营）、复旦化学系（优营）、北大材料学院（初审未通过）、南大化院（放弃面试）、中科院化学所（放弃面试）。

最终去向：清华大学化学系，直博

二、夏令营申请

2022 年清华大学化学系夏令营报名于 4.20 开始，5.13 结束，需要在线填写一张申请表，提供前五学期成绩单、排名证明、英语成绩证明、获奖证书、论文（如果有）等，另需填写网上报名问卷、提供两封推荐信。申请材料和其他院校大同小异。

虽然清华大学的通知上的报名条件为成绩位列专业前 5%，但对于拔尖计划会有明显放宽，一般匡院年级排名前 30% 的同学都可以通过初审，排名稍低的也尽可以尝试。

三、清华保研时间线

时间	内容
4.20	公众号与网站上通知发出，夏令营报名开始
5.13	报名材料提交截止
6.4	初审结果公布，若通过则会收到邮件。可以开始联系导师
6.8	17 点前回复邮件确认是否参加夏令营
6.30	发布营员手册，公布夏令营日程；开始填写导师意向收集表
7.8	开营仪式、各二级学科介绍
7.9	身份核验、最终导师志愿确认，晚上公布面试名单
7.10	不同分组同时进行面试。下午到晚上通过邮件发布预录取通知
7.11	17 点前回复邮件确认是否接受预录取
8.16	开始在清华大学研招系统上填写材料，并需要寄送纸质推荐信
8.31	系统上材料填写截止
9.8	出材料评审结果，缴纳复试费，确认参加综合考核（只需点一点）
9.20	出综合考核结果
9.28	接受复试通知，接受待录取通知

四、联系导师

联系导师对清华化学夏令营非常重要，决定了是否能够获得清华的 offer。因为清华的导师对面试结果有绝对话语权。

联系导师一般需要趁早，在初审结果公布之后就可以通过邮件等方式联系自己感兴趣的导师。今年清华初审结果在 6.4 公布，而我在 6.13 和一位意向导师联系的时候，那位老师表示自己的组已经满了，让我尽快联系其他导师。另外我也遇到了发邮件后老师没有回邮件的情况。我推荐同一个学校一次联系一位导师，如果两天或三天后还没回邮件就联系下一位。不能一点都不海，也不能太海。

在邮件中，我主要介绍了自己的科研情况，另外也写了希望进某位老师课题组的原因，在附件中附上了个人简历。

如果导师对联系的学生很感兴趣，一般会很快回邮件并进行后续的联系。我在夏令营开始前，联系了一位清华导师。几小时之后，老师便回复了邮件，并让我预约了一个腾讯会议，和我进行交流，也就是提前进行面试，了解我的情况，确定自

己要招哪位（哪几位）学生。我讲了我夏令营的 PPT，主要介绍自己本科的科研工作。这位老师的研究方向和我几乎完全一致，所以问了我许多专业问题、许多关于我的工作的细节问题。其中有一些问题我回答不上来，不过老师人很好，告诉了我问题的答案。其中的一些关键问题，在几日后的正式面试中又被问及了，因此对于和老师交流时的提问也是非常值得注意的。

五、夏令营面试

1. 面试流程

在夏令营第二天晚上，公布了第二天面试的分组名单。小组是根据填写的导师意向来分的，分成了无机化学研究所、有机化学研究所、基础分子科学中心、物理化学研究所、分析化学研究所、高分子化学研究所六个组别。

在面试过程中首先要读一段承诺书，随后进行自我介绍。清华的面试时间较短，仅有 6 分钟（北大的有 10 分钟），其中还包括了读承诺书的时间。因此自我介绍需要简洁明了，建议将大部分篇幅用于介绍自己的科研情况，其他方面略讲。毕竟对招收博士生导师们来说，科研是他们最关心的。在个人介绍结束后有提问环节，研究方向契合的老师可能会问出很专业的问题，另外方向老师的提问一般也不会很难，但是有些不专业的问题反而并不好回答。在面试前可以找老师同学对自己的工作提一些问题，早做一些准备。在提问结束后，会有一段文献翻译，将一段比较简单的英文文献翻译成中文。我遇到的是关于亲核试剂、亲电试剂的，在翻译结束之后，有老师问我，这段英文中提到亲电试剂有三种，让我各举一例。在翻译之后还有提问之前没有想到，不过此类问题一般比较基础，只要不太紧张就问题不大。

2. 2. 面试提问

以下为我在面试中遇到的提问，主要和我介绍的工作相关，不过也可作为参考：

- ①理论设计的 Ni-B 催化剂有实验报导吗？
- ②甲烷活化过程中，Ni 中心有没有变价？每一步反应类型是什么？B 的作用是什么？
- ③能否根据键角判断出 Ni 是用什么轨道进行成键的？
- ④离子液体是怎么合成的？产生的 NaCl 如何去除？
- ⑤你的离子液体燃料和之前的相比有何优势？
- ⑥如果给了 offer 会不会来？如果进不了 XX 老师组，是否接受调剂？

六、个人建议

1. 关于科研：

清华化学系夏令营只招直博生，非常看重本科科研经历。如果想要读博的话，夏令营前尽量要进组参加科研训练。

2. 关于导师选择：

在找自己感兴趣的导师时，除了看院系教师名录上的介绍、课题组主页，最好还应该看看该课题组近年发的文章。因为有些老师的院系介绍或者课题组网站很久都不更新，浏览论文可以帮助更好确定他们目前的研究方向，引用量变化等也可以帮助评估该课题组的研究水平。

3. 关于推荐信：

清华等院校都需要两封推荐信，最好尽早联系老师写推荐信，拖到最后可能会来不及。如果没有很熟悉的指导自己科研的老师，可以找自己的学业导师、某些相关课程的任课老师等。但是一般情况下老师了解的事情不会特别多，需

要自己站在那位老师的角度上写好推荐信初稿，交给老师修改，再由老师邮件发送。

七、复旦夏令营经历

北大和清华的夏令营比较相似，另外有同学专门介绍，在此我不加赘述。复旦的夏令营面试稍有区别，不使用 PPT，对英文要求略高，对科研要求比较低。

复旦面试的第一个环节是三分钟英文自我介绍，需要事先准备好。在自我介绍结束后，是英文问答环节。有的同学遇到了简单专业问题问答，我并没有遇到，只有诸如 “You did a lot of works. Do you have any work published? Do you have coauthors?” “Have you ever learned physical chemistry?”

在几个简单英文问答之后，是中文面试，面试时间比较长，提的问题比较多。最前面的问题和自我介绍中的内容相关，而后面的和专业知识、学业内容相关。我遇到的提问主要有：

①过渡态与中间体有何区别？

②过渡态不是鞍点吧？过渡态是 transition state，鞍点是 saddle point（老师在偷换概念）

③如何确定计算出来的过渡态是你想要的？

④你是用什么软件做的图？

⑤你在甲烷活化工作中有何贡献？

⑥你在本科是做理论的，如何证明自己具有良好的实验能力？

⑦在实验课中做过哪些催化实验？

⑧课内光催化实验中用的试剂是什么，步骤是什么，催化剂是什么，催化剂如何发挥作用？

⑨在做了 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 催化乙醇脱水实验之后有何感受？

总体来说，复旦的面试专业问题难度会稍低，面试氛围比清北轻松一点。2022

年通过复旦化学系夏令营初审的南大同学基本都拿到了优秀营员，因此对面试不必太担心。

写在最后

总体来说匡院化学方向的同学保研不会很难，需要对自己有信心。如果有更多想了解的，也欢迎加我的微信 fcambridge，或 QQ 3538968700. 希望大家都能收获自己心仪的 offer！

3. 南京大学化学化工学院保研经验分享

廖浩宏

前期准备

留意各学校及学院的夏令营及预推免信息，可以在官网上看往年的夏令营及预推免通知公告，看大概的报名时间、截止时间、需要准备的材料以及需要满足的条件，可以多留意几个学校的信息，不要只关心一两个学校。需要准备的材料大致是成绩单、学分绩排名证明、四六级英语成绩、个人简历、身份证及学生证扫描件、证件照、网站下载的申请表（盖章签字）、获奖证明（如果有）以及专家推荐信（直博需要，学硕不要求）。有感兴趣的学校及学院可提前与导师取得联系。

夏令营进程

今年南大化院的夏令营是线上开展的，需要录一段 5 分钟以内的个人简介视频，内容包括个人情况简介、本科期间的科研相关训练以及对于南大化院相关学科及导师的了解及科研兴趣等，不需要做 ppt，将视频上传至百度云盘，在规定日期前把云盘链接和提取码发送至指定邮箱，准备时间大概是 10 天，即收到入营通知后十天内将视频上传。个人简介的视频建议把自己的所有成绩及成果都说出来，后续线上复试的时候老师不会让你进行自我介绍，直接进行提问让你回答问题。

在准备视频期间，夏令营会安排线上宣讲活动，从上午 9 点开始，先进行开营式、化院全面介绍、夏令营优秀营员选拔与预推免填报注意事项的介绍，大概介绍半个小时，之后是具体方向的学科介绍，包括无机化学、分析化学、有机化学、化学生物学、物理化学、高分子化学与物理、应用化学共七个学科，分成两个分会场，留意自己感兴趣的方向的宣讲时间以及宣讲链接。在群里也有各个学科的小

群的二维码，可扫描进入以便了解自己感兴趣的课题组。学科宣讲主要是各个课题组的介绍，如果在此前并没有找好导师，那么在这个宣讲过程中要把握好机会，找到自己感兴趣的课题，发邮件给对应的导师，表明自己的意向，找好导师后可在个人简介视频中提及。

在个人简介视频里面最好强调一下自己的科研经历，毕竟夏令营所有人的成绩在自己的学校自己的专业都是排名靠前的，能详细介绍自己本科所做的科研工作及成果是一个很大的加分项，因此在大三大二就进组接触科研或者是参加大创项目对以后的升学包括保研以及出国都有一定的帮助，不至于在自我介绍的时候无话可说。

个人简介视频提交截止日期的五天后安排夏令营面试，不需要双机位，分组进行面试，需要提前进入会议，老师会在聊天窗口发面试顺序，并提醒即将进入面试的同学，会议管理员会邀请轮到面试的同学进入。面试题目有四套题，每套题由三道题构成，每套题需盲选一道进行回答，即总共需要回答四道题，无涉及专业知识的题目，主要考察综合素质。我抽到的四道题：1. 化学化工领域现在比较有名的企业、企业家或领导性人物（大致意思）；2. 你认为以后科研你会遇到的瓶颈（除去所学专业知识不够以外）及解决方法；3. 最近一次与家人较大的矛盾或争执；4. 三句英文问句的翻译（比较短）。因此在为面试做准备的时候可以多了解一下目前化学化工领域的热点或者你所感兴趣的领域的最新发展，可以看几篇文献，不需要复习四大化学或其他专业知识。面试时间在 3-5 分钟，回答不上来或者翻译有个别词不会也没有关系，但也还是要认真对待。我们是夏令营面试结束后的第二天出的优秀营员名单。

后续

优秀营员名单出来后，在八月初会发邮件通知优秀营员进群，按群里要求寄送资料，后续在推免系统里按步骤操作就可以了。没有拿到优秀营员也没有关系，夏

令营有很多优秀营员会放弃这个名额，会往后递补，拿到优秀营员相当于免预推免面试，那如果没有递补成功就要为预推免面试做准备，预推免面试的题目类型有可能跟夏令营面试的题目类型差不多。总的来说，做足准备，放宽心态，不用过度紧张。祝取得理想的 offer！

4. 生化保研经验分享

2019 级 生物化学 孔子暄

去向：

南大生科生化系，药学专业，直博

一、申请时的基本情况

专业：生物科学（生物化学与分子生物学）

年级排名：30/99

六级通过

参与了国家自然科学基金委资助的项目，做了大半年

没有文章和专利产出（没有投稿都不算）

意向：直博

二、前期准备

首先仔细阅读保研资格申请文件的条目，努力确保自己能够达到拥有保研资格，并坚持到大三下学期结束。在大三下学期，可以开始订阅一些专门整理保研信息的公众号，及时关注夏令营信息（如：保研派）。

随后可以着手准备申请文件，包括：推荐信（直博一般需要 2 封正高推荐信）、个人陈述、奖状和各项证明的复印件。

三、夏令营报名阶段

1. Top2 院校

按照时间顺序，最开始是北大生科和清华四院联合的夏令营报名，top2 对成果的要求比较高，报名的时候是必填的，而且一定要是“已发表的论文（有刊号的那种）”或者“有证书的专利”。因此如果生化方向的同学决定保研 top2，那么大二开始加入课题组进行科研，并且在大三下学期之前拿出一篇文章（一作）会显著增加你的成功率。

我报了清华的夏令营，但是很遗憾没过关。

2. 其他院校

在 5-6 月份，大多数高校的夏令营报名通知都会陆续刊登。除了高校以外，研究所也是不错的去处。比如中科院生物化学与细胞生物学研究所、中科院神经所、中科院生物物理所等等。

南大生科的夏令营报名通知大概在 5.20 校庆后会发布，夏令营时间在六月底，这个时间非常早，甚至卡在期末考试的时间。南大生科的直博初审报名必须要目标导师同意才能通过。也就是说，如果你想直博，那么你在报名时就必须想好未来的导师，并且需要跟他交流并获得认可。

我报名的是生化系的夏令营。

四、南大夏令营

一开始会有一些线上的宣讲会，来介绍各个课题组的主要研究方向和研究氛围。不过对于本校同学，我觉得不如自己去打听来得更实在。实际上只要多跟师兄师姐聊聊，一般是踩不到坑里的，他们也很乐意跟你八卦这些。

报名通过之后正常参加夏令营活动，由于是线上夏令营，所以这些活动基本上

就是 PI 介绍实验室，对于在初审就定下导师的直博生，听不听都无所谓。在夏令营的最后两天，就是最重要的笔试和面试。

笔试内容：1 小时内阅读一篇研究性论文，然后回答问题。这是一篇肠菌小分子有机酸促进神经再生修复的文章，正文部分 7 页，加上图片和附录一共 36 页，比较考验神经、微生物和生化的知识，不过更考验英语速读能力 (Elisabeth Serger, Nature, 2022)。问题包括一道概括题和三道论述题，不难，但是至少得留足 30 分钟写。

面试内容：

1. 英语阅读一小段文字，然后中文口译一遍。我抽到的内容是关于神经的，很多专有名词，根据词根读出来问题不大，翻译就只能意译了。内容大概有英文五号字四行的样子，不算多。

2. 可能包含一段自我介绍。面试顺序在前面的，一个人有 15 分钟，到后面就 10 分钟不到时间，轮到我的时候这个环节貌似就没有了。

3. 回答老师的两个问题，出乎意料的是，相比笔试，面试的两个问题的开放性其实反而减小了，我抽到的两个问题是：

- 为什么生命起源不是硅基的。【主要是考验有机，物化和生化知识】
- Q-PCR 的探针有哪几种，分别有什么特点。【纯粹的考实验知识的积累，比较了解核酸检测的应该能答出来一些】

5. 生物保研经验分享

刘佳欣

基本情况：

1. 个人情况：排名边缘，科研只有一小段大创经历。
2. 参加夏令营及方向：南京大学生科院生物学植物方向、中国科学院亚热带生态所作物生态方向
3. 保研情况：南京大学生命科学学院

材料初审：

- 南大生科院材料：1300 字申请、成绩单、排名证明、身份证、学生证、英语成绩、证书（选）、发表文章（选）。这些材料先在报名的系统里填一遍，在预推免的时候再把需要的纸质材料用 EMS 寄到生科院，但本校学生其实也可以和老师说一下，然后直接送到生科院办公室，省几十块钱的邮费。在报名前有持续三天的课题组开放日和政策答疑，可以去了解一下自己感兴趣的方向。如果有心仪老师可以提前联系，如果老师觉得你不错想要你，在你笔试面试分不高的情况下，老师的评分还可以加一些。当然每个人能获得的加分是有限的，海王行为是不建议的。
- 生态所：在系统上填报的表格、成绩单、排名证明、英语成绩、证书等。申请的时候只需要在网站提交就可以，初审通过后会有通知将以上材料发到邮箱（线上）或带到现场（线下）。

笔试：

- 南大生科院：线上笔试，双机位，提前一天调试设备，需要身份证核验身份，考试时间 1 小时，可以提前交卷，提前自己打印答题纸（建议 2 张及以上），考试后拍照提交卷面，因为网络问题时间卡的不是非常严格。（以下均针对植物方向，其他方向不太清楚，不过应该大差不差）笔试分组是在入营后根据报名时填的方向来分。笔试内容是给一篇比较短的文献，然后总结文章要点，提出文章创新点，提出改进的建议/如果是你你会怎样做。总体还是比较简单的，可以在考试前看看自己方向的近几年的热点文章。
- 生态所：没有笔试。分线上和线下两批，我当时是因为在南京疫情所以不能线下。线上线下的讲座和宣讲是同步的，但线下会有实验室参观，师兄师姐交流以及团建活动（线下路费报销）。

面试：

- 南大的面试：在笔试之后，双机位，也有设备调试。面试顺序会发在群里，按照排序依次进入会议和等候室。没有自我介绍，直接提问。首先先会有两句话左右的英文口头翻译，如果平时有看一些文献应该不会有大问题。面试的问题主要集中在你的科研经历，会对里面的一些细节提问，所以在写简历的时候一定不要过分夸大其词。之后会问感兴趣的老师，我的其他提问是和我说的感兴趣的老师课题有关的，面试时间在 8 到 20 分钟不等。
- 生态所面试：生态所的面试也是根据自己感兴趣的方向提前分组进行面试，单机位没有设备调试，面试顺序会发在群里，按照排序依次进入会议和等候室，有自我介绍。面试问题同样集中在科研经历里的细节问题，包括实验背景、基因名称、实验方法等。除此之外还有方向的提问，老师会问对他们课题组有多少了解，当时我没有仔细看他们的文章，所以回答的不是很好。

结果：

- 南大：夏令营结束后会通过邮件发放优营名单，大约一周到两周的时间，并填写问卷确定是否来南大。之后还会有好几次确认的邮件，直到填写预推免系统。
- 生态所：生态所好像不太在乎优营，参加够讲座次数的可以申请合格证书。面试结束后的邮件是群发的，没有明确态度，但强调了应该对所报课题组有更多了解。要是想去，自己联系导师应该更重要。

其他：

不管报名什么方向都一定要对那个方向和你选的导师所做的事情有一定的了解；一定要对你简历或报名系统上所填的科研经历确保了解。至于专业内容因为我没涉及到这方面的考试，所以也不太清楚。

因为当时担心耽误考研的复习，只报了南大本校的夏令营（因为一开始也是打算保研本校），夏令营结束后不敢确定是否有优营，就又报了还没有截止报名的生态所。如果对自己没有太大信心，建议一开始就报名至少两到三个夏令营，但无需海投。

如果你处于保研排名的边缘，建议在大三的暑假花出一定的时间来参加夏令营，每个夏令营的周期都不会很长，而且准备的材料也都大同小异，不要放弃这个机会。不需要过分海投，整个暑假都用在夏令营上面也不利于考研的复习。准备保研的时候不要焦虑考研的事情，保研准备工作结束就安心复习考研等待最后的排名结果。关键就是不要焦虑、不要焦虑，不论最后是考研还是保研你都已经做了你能做的，继续安心走下去就行。希望大家都可以获得自己心仪的 offer。

数学方向

1. 人民大学统计学院学硕保研经验分享

张泽玥

人民大学统计学院分为经济社会统计，风险管理与精算，物理统计，生物统计与流行病例学，数据科学与大数据统计五个大方向。其夏令营项目分为博士，学硕，专硕以及生物统计与流行病例学硕士四个部分。

基本情况

博士项目是直接读五年，拿博士学位；学硕是 3+2 形式，可以选择读 3 年拿硕士学位毕业，也可以继续多读两年，读完博士；专硕是两年读完拿硕士学位。

人大统计学院只有一次夏令营，想要参加的同学请多关注官网发的夏令营通知，不要错过报名时间。

材料初审

人大统计学院博士项目是需要两封推荐信，其他项目好像不用，但是建议还是提前准备。由于近几年保研竞争越来越大，报名参加人大统计学院夏令营项目的学生也越来越多，可能只有排名比较靠前的同学能拿到入营资格。

学硕这边好像是一千多人报名，入营二十多个人，优营十个。所以能不能入营是十分关键的一步。想要参加的同学请认真对待材料填写，以及所需信息的整理。

笔试情况

我参加的笔试是线上的，分为两个部分：数学分析和高等代数，概率论与物理统计。每个部分都是 30 分钟考试时间，三个大题，有的大题有很多小题，所以需要大家对知识点很熟悉，基本上需要做到一看到题目就能回忆、就能写。题目难度没有很低，但也不是特别高。数分高代都有证明，这对我们南大的学生来说是有利的，大家可以在这方面好好努力，争取拉开分差。

面试情况

面试和笔试是一起进行的，笔试完不出成绩就直接开始面试。

面试是老师摆了五个数字，每个对应不同的题目，抽到哪个答哪个。有自我介绍、英文问题和中文问题三个板块。

英文部分：计算机算法 + 科研；中文部分：物理统计多项式分布的有效估计量。

我个人感觉统计方向的面试还是很看重数学基础知识点的回答的。所以，大家可以把重点知识点的定义、相关定理甚至证明都好好看一下。

个人建议

夏令营前：

一、增加信息获取渠道：关注公众号保研派等，多和同方向同学交流。你们并不是绝对的竞争者，外面学校有很多厉害的同学，没必要大家藏着掖着，可以互通有无、共同促进。

二、提高排名（GPA）、四六级分数等硬性条件：入营的基本条件。在考虑怎么样取得好的夏令营之前，首先要考虑怎么入营。基本上夏令营中，学校会希望收

取成绩好的同学，例如排名前 10%、20% 之类的，可能会到 30%，也可能会根据本科学校情况适当放宽。

三、如何选择学校，如何选择导师：好学校好学科好导师—导师最重要！如果三者可以兼得，肯定是最好的。万一最好的去处存在一定的困难，我们也可以多给自己一些选择，去看看你感兴趣方向的比较好的学科的学校，去看看该领域的大牛老师。

四、明确目标，提前准备

①准备个人陈述，科研计划，推荐信（提前联系老师），成绩单，排名证明等。

②考虑选择学硕、专硕还是博士？学硕和博士未来是更偏学术研究的，专硕是更偏企业等，大家可以根据自己的未来规划进行选取。

③提前了解、选择学校：不要浪费宝贵的时间！虽然我们不能鸡蛋都放在一个篮子里，但是选择过多的学校去参加，十分耗时耗力。所以，大家尽量选择自己真的感兴趣的夏令营去参加，不要因为焦虑一下报一堆，我感觉这样效果反而不好。

④按照目标学校准备考试，建议提前学习对应学校课本。每个学校即使是相同专业，教学重点肯定还是有不同的，考试重点自然就更不同。如果大家有了特别想去的学校，去学习对应教材对考试肯定是有所帮助的。

⑤可以适当参考往年试题。

⑥联系心仪导师：博士尤其重要！跟着老师做过科研最好！

⑦科研经历：一定要有！尤其是针对学硕和博士项目。

整理心态，远离焦虑！在参加夏令营以后，你们可能不能立刻拿到优营，可能会好几个 waiting，这都很正常，这也是我经历过的。这种时候也很容易陷入焦虑，怀疑是不是自己不够优秀。但是考试都是具有一定随机性的，一场考试并不能说明你一定不够好。希望大家万一遇到这种情况可以调整好心态，查漏补缺，我相信你们都可以拿到心仪的 offer！

夏令营中：

认真对待每一场笔试、面试！笔试能写多少写多少！面试能答多少答多少！不要被笔试面试打击自信心！有不会很正常！

夏令营后：

导师联系：先下手为强（名额有限）！尽量早确认！

每个导师每年的名额都是有限的，虽然像人大统计说的是研一快结束才确定导师，但是现在学生和导师已经双向确定了。

怎么确定一个导师怎么样呢？建议可以从老师的科研能力已经人格魅力两方面考虑。科研方面可以去老师主页看最近的课题，并读一下今年的文章。人工方面，可以问问老师组里的师兄师姐，组里氛围怎么样，老师人怎么样之类的，基本上师兄师姐说好的老师人一定很好。

写到这里，思绪良多，想到了我在去年准备夏令营看学长学姐写的保研攻略的情景。当时的我真的很迷茫，不知道自己到底能不能拿到我想要的 offer。但是事实证明，努力终究是可以有回报的。我也相信努力的你们可以拿到心仪的 offer！

2. 统计转商科保研经验分享

张丁方

写在前面

严格来说，我的保研经历和经验非常“非典型”，弥补了历年保研攻略中数学方向大佬居多的情况，也算是跨保生中跨度较大的一类。在这里简要介绍一下自己的情况，我的排名在年级 40% 至 50% 之间浮动，专业 6/15，最终 offer 情况为上交安泰应用经济学学硕，上财统计学院直博，南京大学商学院应用经济学直博（最终去向）。

我的经验应该可以帮助到数学方向想要转保偏商科，且排名在中上游的同学。排名很靠前的同学和打算往计算机方向转/留在纯统纯数的学弟学妹可酌情参考。

准备工作

在整个保研开始之前，大家要做的是了解整个保研的流程和需要做哪些准备材料。推荐大家关注一些保研类的公众号（直接微信搜“保研”，就有许多类似保研人保研声保研派 bulabula），这些公众号大同小异，但他们会比较专业系统地为你介绍保研相关的各种事情，包括转载每个学校招生项目的信息（当然里面有很多是忽悠你买课的，看的时候要冷静一点）。

简单来说，整个保研分两步，第一步是拿到学院的保研名额，这部分主要靠绩点排名和一些加分项，具体竞赛、论文怎么加分见学院保研细则。

第二步是通过参加夏令营、预推免和九推拿到目标院校的准入资格。这就要参加各种考核，你要做的包括不限于，按照要求提交报名材料，复习好主要的专业课，准备常见面试问题等。

申请时的个人简历情况

以下是我写在简历中的主要经历，虽然不是非常吸引人，但我还是罗列于此，因为像这样的简历（并不是方方面面都出彩，但不失值得称道之处）是中上游更多同学的情况，所以大家如果对比其他同学的简历感觉自己的经历比较匮乏，也大可不必像去年的我一样感到十分焦虑。

GPA 略，年级排名 44/99，专业排名 6/15；

英语：CET4-638、CET6-596、雅思 7.0；

科研、竞赛：有经历无成果，几乎为 0；

校园经历：1 年学生会主席，1 年院团委学生副书记，长三角四校联合支教团负责人之一等；

获奖：人民奖学金三等奖，郑钢菁英奖学金，校“优秀团干”、“优秀团员”、“社会实践优秀学生”（都是水奖）。

夏令营、预推免信息

以下是我获得 offer 的三个项目的基本情况，由于签署了保密协议，所以我不将真题放在这里，有需要的学弟学妹可以单独联系我。

上交安泰应用经济学学硕

时间：六月中旬，地点：线上，时长：25min。

流程：1v5 单面，学生先做自我介绍，然后五位老师轮流提问。

个人感受：总体面试风格中规中矩，除了英文面的老师，其他老师年级都比较大，所以在提问的时候会显得比较严肃。因为我是跨保生，所以面试中没有提问到非常难的专业性问题，主要是非常基础的宏微观问题。其他时间主要围绕着个人经历和个人成长各个方面进行提问，较为看重学生的想法和表达。压力面部分的问题比较有压迫感，需要及时心态调整进行剩余面试作答。

上财统计与管理学院学术型（直博/硕博连读）

时间：七月中旬，地点：线上。时长：20min+10min。

流程：上财统计学院招收“专业型硕士”和“学术型研究生”，其中学术型考生在常规面试之外还需要参加“科研学术潜力面试”。

科研学术潜力面试时长 20min，流程是，老师会提前几天发给你几篇论文，挑选其中一篇阅读并形成 3min 的报告，在面试时进行汇报并回答问题。

常规面试时长 10min，流程是，抽题（4 道统计专业问题，其中 3 中文 1 英文）并作答，接着老师就思想政治、个人发展规划等其他方面进行提问。

个人感受：

上财统计学院的夏令营是我参加的所有项目中最像一个夏令营的项目，也是给我感觉最好的夏令营。之所以这么说是因为正式面试之前，学院安排了老师和学长学姐进行科研、业界等各个方面的宣讲，让人感觉这个夏令营是用心做了的。而且面试中不会要求学生做自我介绍，甚至不能透露个人信息，可见其在出身方面没有保护和“歧视”（虽然对南大学生来说没有影响，但我觉得这是一个非常好的态度）。

我在这个营中觉得既紧张又放松，紧张是因为要准备科研面试的汇报，需要快速学习新的统计理论，放松是因为老师们真的非常 nice，面试过程中交流既专业又温柔，我说不会的地方老师们还会耐心教我，循循善诱。

这个营我的成绩也是很好，排名 3/30。说实话科研面试的论文我没有完全看懂，但是 3 分钟毕竟有限，只要能把看懂的部分流畅完整地表达，就已经能获得老师的肯定了。常规面中也是，4 道专业问题我只答对了两道半，其中一道问的统计理论我完全没有接触过，但是我感觉后面交流中老师也是比较满意的。

总之，我非常喜欢这个学院的氛围，虽然后面因为地域的原因我选择留在南大（因为我男朋友选择上东南大学，且我未来计划留在南京发展），但我认为除了清北复交人之外，上财统院真的是一个非常好的选择，而且该校统计也是很强势的

学科。

南京大学商学院（直博）

时间：九月中下旬，地点：线上。

流程：一个完整的抽题面，包括英文问题、专业问题和时事问题。将抽到的题回答完即结束，没有需要和老师交流的地方。

个人感受：说实话，抽题面对跨保生不友好，因为题目中确实有许多没有接触过的地方。但是商科的问题又有一点特点，就是每个人都能说上几句，所以我认为遇到这样的情况只要有逻辑、有条理地将自己的想法表达出来就好。

心态调整与寻求帮助

这一部分我想聊聊保研过程中一种处理压力的方式——找你认为的“权威人士”安慰你。为什么说“权威人士”，因为我一开始是选择给父母和朋友说的，但是发现其实我内心早就知道，无论如何他们都会无条件地支持我，这种情况下往往并不能感觉有被安慰到；而且他们大部分也没有经历过保研的过程，只能给出一些鼓励或并不确定的一些建议。所以我认为，寻求帮助效果最好的是找“你认为的权威人士”。

整个保研历程中我感到压力最大的部分就是四五月份，大家陆陆续续开始参加一些项目了，我却还因为想跨保找不到方向而不知从何下手。在这种焦虑的情绪下我选择了寻求老师们的帮助。

我先找了我的学业导师以及辅导员老师，因为我认为她们在这方面都是非常有经验的。我告诉她们我的第一选择是跨保到南大商学院，得到的建议是可以尝试着联系商学院的一些老师，看看有没有老师愿意带我，不一定要收研究生，指导科研项目或者毕业论文都可以。

于是我就开始邮件联系，在被拒绝多次之后终于联系到了一位很年轻人也很

好的老师（他也是我现在的本科毕业论文指导老师），开始读一些书做一些事。后来我在九月份预推免阶段选择导师的阶段也是经过他的推荐，选择了我现在的博士生导师。后来我从朋友那里了解到，我的两位导师是他们学院公认最有魅力的两位老师，性格和学术水平都非常好，我自己也觉得非常幸运，也非常感激这四位老师的帮助和认可。

在保研途中另外一个压力很大的阶段是七月份，当时我已经参加了上交的夏令营，拿到的是 waiting（后来递补到了 offer），所以当时在很多同学已经有去向的时候我手上还没有一个保底。于是我在一个机构花钱报了一个 1v1 基础班和面试课，大约一共不到两千块钱，机构的老师把我的全部材料改了一遍，并前前后后一共进行了五次面试模拟。报班这个事情一直挺有争议的，从我的个人感受来看，我不敢确定地说它能提升保研成绩，也不敢说真正实际上的帮助有多大，但我在当时自己极度焦虑的状态下，机构的老师作为“可信的权威人士”，给了我很多心理上的安慰。我不必瞻前顾后东想西想，只需要专注于老师布置的本周 to-do-list，从这个意义上来说也算是有些许帮助了吧。

结束语

说了这么多，我觉得这篇文章不能严格算作一篇经验，更像是我的保研故事，这其中也许有你认可或不认可的地方，但无论如何希望学弟学妹们以此参考，能够在保研途中少走弯路，最终获得自己满意的 offer。

最后，学弟学妹们如果有各方面的需要，欢迎联系我！我的联系方式 QQ: 408682283, wx: zdf18936375881。

3. 统计学保研经验分享

叶添羽

参营

复旦管院硕博连读（waiting 转 offer）、清华统计中心直博（荣誉营员，相当于 waiting）、上海交大数院直博（拒）

一、基本情况

GPA：统计学 1/15

六级：688

托福：110

科研（截至申请前）：一个计算生物学相关的大创，一个网络科学相关的项目（无论文）

竞赛：美赛 F 奖

实习无

二、前期准备

对于统计学方向的保研来说，我觉得最重要的还是学好基础课（主要是数分、高代、概率论、物理统计）。在过了简历的初筛后，不管笔试还是面试，基本都是考对基础课程的理解。我申请的都是统计的直博/硕博连读，考试内容基本都在我们所学范围之内，不用担心我们学过的统计专业课太少。一些数据科学的项目（如

北大叉院大数据科学研究中心)对编程能力要求较高,有意向的话最好提前做好准备。

关于科研训练,数学方向的同学如果对偏应用的方向感兴趣的话,可以去工程管理学院、商学院、生命科学学院寻找一些科研的机会。例如运筹、信息系统、市场营销、生物信息等各种方向,都可以尝试。

三、项目介绍

1. 复旦管院硕博连读

硕博连读是以培养博士为目的,学制是 6 年,如果想转硕需要 4 年才能拿到硕士学位。因为研二下才选导师,所以不需要提前联系导师。

在 2018 级保研攻略中,苗子学长对这个项目及夏令营过程有详细的介绍,大家可以参考。我参加的是线上的笔试和面试。笔试以计算为主,难度不大,与考研难度相当。面试我被问到了有关微积分、高代、概率论、物理统计、实变函数的问题,问题大多注重对于某些概念或定理的理解。如果对这个项目(或者复旦管院其他专硕项目)感兴趣,可以关注“复旦管院本硕博教育中心”的公众号,上面会发布项目介绍,申请 ddl,夏令营考核范围等内容。预录取后就会感觉进入了集体,会建群,有破冰活动,老师会经常推送管院组织的线上讲座。

2. 清华统计中心直博

清华统计中心的考核分为笔试和 presentation 两个部分。笔试难度较大,时间紧张。不管笔试考得如何都需要进行 presentation。老师会随机分组,营员两两合作,第二天进行汇报。题目是对数据集进行分析。夏令营结束后会公布优秀营员和荣誉营员名单,即使没有拿到优营也可以尝试积极联系中意的导师,还是有机会的。

3. 上海交大数院直博

如果对生物统计/生物信息感兴趣，可以申请数学科学学院或者生命科学学院的夏令营，一般数学学院相对理论，生命学院相对应用些。可以发邮件咨询中意的导师，确认他/她在哪个学院招生。

我当时参加的线上夏令营只有面试。首先是现场做 6 道题，老师们都一言不发，只负责 ppt 翻页，一页 ppt 展示一道题，想好就答，每题会有一些的时间限制，这些题目比较基础，建议大家想清楚了再回答。考核范围在夏令营前会在数院的官网上公布。其次，每位老师会问一两个问题，有专业相关的，包括数分高代概率论物理统计，也有类似聊天的，如问为什么想去上海等，最后有一些英语问题。整个氛围比较轻松。

四、结语

回顾已经过去的大学三年，我时常对未来感到迷茫，但是保研攻略和飞跃手册给了我鼓舞和指引。我十分感谢每位帮助过我的学长学姐，他们中的一些甚至与我未曾谋面，但也尽心尽力地解答我的各种疑惑。祝愿大家早日找到自己的兴趣所在，为自己所向往的生活努力。

4. 南大数学系学硕保研攻略

陈劲鸿

分为四部分，个人申请情况、推免流程、考核情况和个人建议。

零、个人申请情况

简历信息

专业排名 14/27；院系排名 51/99

有一点诸如美赛 S 奖、ACM 铜奖之类的凑数奖项和基础学科的奖学金

无科研经历

专业细分是信息与计算科学，以下均申请计算数学方向

申请情况

中科院高能所理论物理硕博连读预面试（通过考核）

南京大学数学系（夏令营优营预录取）

中山大学数院（夏令营优营）

北京师范大学数院（初审被调剂，故未参加后续）

武汉大学数院（未过初审）

一、推免流程

一方面，需要取得所在院系的推免资格，这主要取决于绩点，另外还有些竞赛加分，竞赛加分的具体名录参照院系通知；另一方面，需要取得目标院系的 offer，主要有以下几种途径：一是部分院系会在五六月前后组织考核，基本是针对本校的

学生来招生；二是七月的夏令营；三是九月底推免系统开放后的考核。无论通过哪种方式取得 offer，都需要在九月底推免系统开放后正式确认录取。

二、考核情况

1. 南京大学六月

提交的材料相对比较简单，考核是一轮笔试、一轮面试。第一轮の笔试会刷掉一定の人。

笔试科目是实变函数、常微分方程、近世代数、计算方法、概率论这五门里任选三门，可以等考卷发下来后再选。

但是挺难的！每门都比对应科目的考试难一些（大概）总之我笔试被刷了，然后就没有后续了 ○

2. 南京大学夏令营

常规的提交材料，提早准备就没什么问题。硕士生推免也不需要专家推荐信。考核是先面试后笔试，第一轮の面试仍然会刷掉人。

面试是一位学生对三位老师。先作自我介绍，然后老师给几个问题。如果在自我介绍环节提到了自己擅长或喜欢的科目，老师就会倾向于问这些科目的问题，因此可以有所偏重。问题虽不都简单，但都是在几句话内能够解释清楚的，毕竟可以相信老师不会问诸如 Adams33、四阶 RK 之类看着就头晕的公式背诵 ○ 但方法的原理、应用场景等是要会的。

举个例子，老师问到“大规模”的“对称正定”矩阵的线性方程组要怎么解，应当就要想到 CG 方法；进一步老师会要求口头解释这个方法的原理，以及这个方法的一些小性质，例如其最多需要的迭代次数受什么因素的影响。

学硕的笔试科目是两门必考、一门四选一。数分高代必考，近世代数、计算方法、实变函数、概率论中四选一。这里选择的科目不会影响录取的专业，可以大胆

选择自己最擅长的科目，而不一定是对口目标专业的。笔试难度比六月低很多，感觉大多和对应科目的考试差别不大，还算比较友善。

南大数学系的优秀营员分直接预录取和候补录取两种，会在邮件里写明。

3. 中山大学夏令营

没有笔试，只有一场面试，总之题不算很难。另外提一下，中山大学的优营不代表直接录取，而是在夏令营考核之后保存成绩，等到九月的推免考核也完成之后，再把两批人的成绩放在一起排名，从中取分数较高者录取。申请其他学校时也需要注意一下优秀营员名额的含义。

三、个人建议

1. 绩点问题

51/99 的名次在拿到院系推免名额上还算有一些余裕，但到 55%、60% 的排名就显得比较危险了。还是尽可能保证自己的成绩在前 50% 为好。在接收端，南大和中山目前看来能够接受这个名次，而一些更好的学校可能会有更高的学分绩要求。

2. 报名准备工作

五六月份主动多看看各目标院系的网站看看招生简章出了没有，关注材料提交截止日期。文书材料记得提前准备，南大校内的打印是比较方便的，但需要盖章的文件一定记得提前找老师盖章，如果目标院系有要推荐信，也记得提前找老师。

3. 夏令营考核

面试自我介绍提前打好腹稿。剩下的学科知识说实在复习也复习不了多少进去，况且科目还很多。夏令营的考核面还是比较广的，最好是早先课堂学习中就直

接听进去。如果已经大致搞通了一个学科，就翻翻书看看关键内容，顺便可以试着猜猜面试题。相信面试老师不是考背诵的。

不要太紧张 ○ 另外接下来，整理好仪容仪表很有用。

5. 南大基础数学保研经验分享

赵华田

首先指出，保研分成两个部分：第一个是推免名额，第二个是目标院系接收，两个都获得了，才能算是保研成功。

南大数学系研究生招生分为专硕、学硕、直博；基础数学、应用数学、统计学。其中直博除了一般的保研要求外，还需要自己联系老师接收才行。

我依我的经历按照时间顺序给大家讲一讲流程。推免名额就是比大家前三年在匡院的 GPA 排名，19 级是 57/99，每年的名额会有一些波动但不大，建议大家把 50% 作为一个警戒线。这一部分大家主要把前三年的试都考好就可以，当然也有一些竞赛奖项加分，有余力的同学可以试一试。

第二部分集中在大三下学期以及随后的暑假。19 级本校数学系招生是分成了三批：第一批面向本校学生，五月底申请，5 月 30 日笔试，筛一部分同学 6 月 6 日面试，面试通过之后就要确定意向：专硕/学硕/直博（直博必须自己提前联系老师接收）。如果 6 月份确定这一批录取，会有协议，不得再参加其他学校、院系举行的夏令营（如果你通过了笔试面试，但自己主动放弃录取，仍可以参加本校外校的夏令营）。第二批就是夏令营优秀营员，面对所有学生包括本校外校。第三批则是考研。

18 级及以前是只有第二、三批招生的，而第一批是 19 级新增的，它的目的可能是为了留住人，我不清楚以后会不会仍然有这么一批，个人猜测是会继续存在的。但这样一来，如果大家实力比较强的话，就会面临一个选择，在第一批接受录取，很保险，但是失去去北大复旦这些学校的机会；在第二批参与竞争，可以同时申本校以及其他一些优秀的学校，但是风险较大。这个要看大家性格冒险还是保守了。

大四开学后才会正式公布推免名单，因此我前面说 50% 作为警戒线。因为如果排名压线的话，你夏令营申学校的时候还不知道能不能拿到推免名额。万一夏

令营辛辛苦苦拿到优秀营员，最后没拿到推免名额，血亏。

接下来讲讲第一批招生的笔试面试内容。笔试仅一场，考五张卷子：实变函数、近世代数、常微分方程、计算方法、概率论，卷子全发，然后你五选三。如果想去基础数学的话，实变函数要求必选。每张卷子有四到六条大题不等，大多数题目较为基础，极少数题目具有一定难度，你得听过一些数学系的选修课才能会写。估计三张卷子能写出个六七成题目就可以通过了。

面试的时候是有数学系三位老师向你提问。提问是比较灵活的，如果你自我介绍的时候没有说什么特别的東西的话，他们只会问你一些基础的数分高代 ode 命题；但是如果你的自我介绍里有东西他们正好熟悉，有可能会提别的问题，比如 19 级有同学介绍他学过哪些课程，正好有个课程是面试的老师上的，就提问了那门课他讲过的东西；再比如我介绍了我参加过的大创项目，正好也有个面试老师是做这方面的，也额外问了问题。有利有弊，给自己提高了面试难度，但是给老师留下深刻印象也能提高通过几率。

本人性格比较保守，在第一批直接就接受录取了，因此没有去了解基础数学各个学校夏令营的情况。想了解夏令营如何准备的同学可以参考其他学长学姐的经验。

最后，预祝各位学弟学妹将 offer 大把收割！

计算机方向

1. 计算机方向保研经历分享

方宇航

一、基本信息

1. 简历信息

先简单说一下我的情况，只有 rank 比较高，专业排名 2/15，项目经历只有课设，英语六级低分过，没有竞赛科研实习经历。所以我的个人情况可能并不具有太大的参考价值，因此这里主要是说一下夏令营的经历还有一些准备。需要注意的是，每年的情况都有变化，因此这里只是作为一个参考。另外我讲的主要是关于保研硕士的，部分院校保研博士的流程并不一致，建议选择性阅读。

2. 申请情况（均为夏令营，直博）

南大（补录），复旦（补录），上交（优营），浙大（入营没参加），清深（初审没过），中大（初审没过）

先介绍一下我夏令营的经历，保本校和保外校的区别挺大的，所以这里就分开说。另外虽然我没参加预推免，但是据了解大体的流程应该和夏令营是一致的。

二、夏令营经历

本校

南大我们可以报 CS 或者 AI，但是两个院不会同时给过初审，过了一个另一个就不给过了，所以最好确定好想去的院系（建议提前找一下老师）。我报了 CS，

因此主要讲 CS 的（想报 AI 可以参考脑科学与人工智能方向的同学）。

考核为笔试 + 面试，笔试完筛掉一部分人进入面试。本校的学生似乎没有听说过有挂笔试的，但据说笔试分和面试分加权计算得分作为最终排名依据，因此最好适当准备一下，笔试题量较大，全是选择题，范围为考研 408+ 编程语言 +linux。

面试比较直接，没有自我介绍什么的，也没有英文对话，直接问专业相关的问题和项目经历，范围很广，基本上学过的课都可能问到。根据我的了解，面试的难易度差别挺大的，我面试的题目都很简单，但是最终只是候补。不过候补也不用太担心，每年都补录到挺后面的，就是等得挺久的，今年是预推免之后才开始补，而且参加过夏令营就不能参加本校预推免，建议准备一些保底院校，免得提心吊胆。

除此之外，每个课题组还会有额外的面试，一般是简单了解一下你的情况，比如科研经历之类的，除了比较热门的组，好像没听说有刷人的。

我报的是软件所，会要求你按偏好顺序填写 3 个意向导师。具体的流程是每个导师自行确定要不要接收你，如果前一个导师不收，会顺延到下一个导师来确定，因此最好先和想去的老师提前沟通一下是否愿意且有名额接收你。

三、个人总结

首先需要指出的是，不论是打算保本校还是外校，都应该多投一些学校，即使你已经和老师说好了，也仍旧需要多报一些学校，因为老师有可能放你鸽子，你也可能因为各种各样的原因没拿到 offer。即使是保本校也有可能只是给你候补，这种情况下如果没有其他的 offer，就只能干等候补或者参加别的预推免了，无疑是给自己添堵。当然你特别强的话可以不用考虑这条。

另外，如果选择海投，最好能够拿到更愿意去的 offer 之后把所有不去的 offer 都和对方院校的老师提前说一声，主要是因为基本上我们去的学校都不会放鸽子，没必要同时拿着其他的 offer，浪费其他学校的时间和占用别人的名额。

其次，保本校和保外校实际上准备的重心不太一样。

保本校的话，至少今年和去年都是笔试 + 面试的形式，且笔试都是以 408 为主，面试也是专业课内容，而且一般老师也不会特别为难你，因此主要准备专业课基本上就够了。不过也不排除某一年突然加回机试，所以最好也稍作准备。

保外校相对麻烦一点。因为我前期没有做什么准备，所以我的简历不能说很空，只能说是完全没有东西。我个人建议是最好提前进组进行一些科研活动或者做一些项目，因为科研经历在保研面试里面是比较重要的一项，一般会着重问这一块的内容，如果没有的话专业相关的问题会问的很深。

机试也是必须准备的，因为外校基本上都有机试这个环节，难度也不好说。

另外如果可以的话建议提前联系目标院校的导师，一个是因为有的学校导师话语权比较大，可以直接影响你入营甚至优营（比如清北深），另一个是因为需要提前抢名额，否则好的导师的名额可能已经被别人预定了。具体提前的时间最好至少能留出几个月时间，甚至可以大二就开始联系，这样他愿意的话可以跟着导师做点东西，让他更愿意接收你。当然，如果没有特别心仪的导师，我也是拿到 offer 再找导师的。

脑科学与人工智能方向

1. 南京大学人工智能学院保研经验分享

张子谦

基本情况

一些（或许）有用的数据。

- GPA: 4.58/5.00
- 排名：专业 1/18，院系 6/99。
- 大创：国家级重点支持，产出顶会短文一篇（共一，主要是运气好）
- 进组：LAMDA 俞扬教授实验室，产出一篇共一 AAAI2023 oral（但实际夏令营期间只有初步实验成果，哈哈）
- 美赛：F 奖
- 一些大概不那么重要的奖学金和荣誉称号。

接下来简单说一下自己申请夏令营的院校和录取情况，由于提前和俞扬老师说好了，也有了自己的规划，所以没有海投，所以参考价值比较有限。

- 清华叉院：初审 G 了
- 南大 AI（LAMDA）：接受。

由于下面的内容将主要围绕 LAMDA 保研来讲，所以这里简单说明一下清华叉院的情况，叉院的报名很早就开始了，大概是 5 月份左右，需要提交的材料也很多，

包括：英文个人陈述，简历，成绩单，一堆奖项的证明材料，两封推荐信（可以迟一些提交）。需要提前准备，当时主要室友怂恿，就随便报了一下，也没联系老师，没过初审也算是意料之中。

下面主要围绕南大 AI/LAMDA 保研进行较为详细的说明，整个流程分为两大部分：LAMDA 面试和南大 AI 夏令营，分别在 LAMDA 官网与学院官网会有报名链接，在截止时间前按要求提交好材料。如果是想进 LAMDA 组，**千万不要只报一个！千万不要只报一个！千万不要只报一个！**

LAMDA 面试

首先是初审材料，需要：电子成绩单，个人简历，研究动机说明，奖项，论文（如果有）。其中研究动机说明最好多花些功夫，可以借往年学长学姐的说明参考，写的详实一些，包括自身学习、科研情况，对某个方向的兴趣等。报名阶段需要填写表格，选择自己的意向导师（最多三个）。

初审通过后会发邮件告知面试基本情况。面试分为两个阶段，不过由于和导师提前说好，所以我并没有参加这两轮面试，下面是通过与同学和负责面试的师兄交流总结出的一些情况。

面试阶段一：师兄/师姐面，一般情况是意向导师的学生来面试，大概率吹水，可能涉及一些机器学习基础知识，不用太担心。面试之后会给老师一个参考评价。过几天会收到老师的邮件通知，安排下一场面试的时间。

面试阶段二：导师面，这个自由度比较高，不同老师在往年的面试法都不太一样，以去年俞扬老师为例：把学生按照专业划分为计算机组和数学组，和组内相关的博士生一起分别进行群面，时间也较长，一场面试半小时以上。（但是往年似乎相对轻松）

面试之后一个星期左右大概就出结果通知了，需要回复邮件确认是否接受 offer。

南大 AI 夏令营

初审阶段提交材料和 LAMDA 类似，但是不需要研究动机说明。通过初审后大概六月底通知初审结果。值得一提的是今年初审一开始刷掉了不少同学，包括我院同方向名次较高的同学，不过好在部分同学和负责老师电话沟通过后顺利参加，具体情况不甚了解。

七月上旬进行笔试，题型包括：选择；填空；英文填空和四道问答。考察科目与一些我记得的题目包括：

- **概率统计**（四道问答都是概统，因为这年出卷老师教授这门课）
 - 概率和统计含义和区别
 - 大数定律实际应用缺点和改进
 - 假设检验核心思想
 - 概统在人工智能中应用（给出 3 例）
- **数据结构与算法**（同上，选择题重点考察内容）：较为基础，排序算法在时间/空间复杂度上的比较，DFS, BFS。
- 机器学习：较为重要，但是比重不如上述两者，但是报名 LAMDA 自然应该对机器学习有一定的了解和学习。
- 人工智能导论：大二的必修课，复习前两大章节的课件即可。
- 其他一些零碎的：线代，脑筋急转弯，计算机系统基础。

约两天后会出笔试成绩，通知面试时间。面试的流程包括：英文自我介绍 + 提问；项目/机器学习知识（取决于是否有项目）；未来规划。需要提前准备好英文自我介绍，有可能会用英文问项目相关问题，最好也准备一下。有科研项目或经历的同学，需要再从头梳理一遍，对自己负责的工作要比较清晰。对于没有项目经历的同学，需要多复习机器学习相关知识，部分面试题包括：

- SVM 为什么要化成对偶, 化成对偶的复杂度在样本数量很大的情况下怎么办
- 欧拉图是什么
- 为什么需要 i.i.d 假设
- 如何防止过拟合
- PCA 的主要步骤, 能保证特征值非负吗, 为什么协方差矩阵半正定

整体上难度并不算大, 但还是需要重视, 如果是大一大二的同学, 建议有选择的修读 AI 院课程 (课程本身质量也比较高); 如果时间精力有限, 推荐向同学借来课件进行复习。去年很多通过 LAMDA 面试的同学在 AI 的夏令营被刷掉, 虽然部分在 Waiting List 里的同学通过九推还是顺利保研, 但是建议大家还是不要过分寄希望于此。

结语

以上是个人和部分身边同学参加南大 AI 夏令营的经验, 具体情况仍需具体分析。

最后, 回顾自己有限的大学三年多的时光, 有些感受希望与人言说, 或许有些空泛, 如不嫌唠叨, 可以当作消遣。

- 永远有一个清晰的目标, 最好配备一个详细的计划。
- 永远保持上进, 可以休息, 但不要一直摆烂。
- 不要畏惧与他人交流或向他人请教, keep your mind open.
- 做决定前, 慎思而笃行。

或最后祝大家能拿到心仪的 offer, 当然更重要的, 能度过一个幸福而充实的人生。

后记

首先，感谢 19 级学长学姐为这本《保研攻略》付出的努力！

这本《保研攻略》内容丰富、详细且覆盖全面。从目标院校上看，包括了清华和中科院等国内顶级院校和研究机构。从分流方向上看，涵盖了数学、物理、化生、计算机和脑科学与人工智能方向。对于高年级的同学来说，书中提及的保研前期准备与复习、时间轴、考核方式、考核流程、笔试题目和面试题目等等方面，都是极为珍贵的资料。而低年级同学在阅读的过程中，尽管不能完全理解某些术语，但也能从中了解到一些保研的要求，并根据这些要求尽早开始准备、努力。

编者在这里还有几个小小的建议：

1. 希望学长学姐能够分享自己在大学四年的哪个时间点参加了什么活动，得到了哪些奖项，以便学弟学妹对大学有一个更好的规划。
2. 能提供简历的详细情况，包括奖学金、GPA、参加比赛、获奖情况、交流经历和科研经历等。希望学姐学长能够提供一个简历模板。
3. 尽量能够提供夏令营测验试题，供学弟学妹参考。
4. 也希望将来能够看到学长学姐们申请出国读研的经验，供我们学习参考。

在此书中，我们可以看到学长学姐或认真严谨或轻松幽默地叙述自己的保研经历。更重要的是，这本《保研攻略》带给我们很多启示，让我们接下来的道路更清晰了些。愿每位读者都能从中受益。